

La redistribución del espacio después de la crisis económica: Análisis de procesos de gentrificación a partir de la dinámica de precios

Autor: Eden Rochman Sharabi

Tutorizado por: Ricardo Duque Calvache

Curso académico: 2023-2024

Convocatoria: Extraordinaria

Universidad de Granada

Índice

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO.....	5
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	13
METODOLOGIA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO A PARTIR DE LA CIENCIA DE DATOS	14
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS	16
FUENTE DE DATOS.....	18
OPERACIONALIZACIÓN.....	20
PROCESO DE ANÁLISIS	22
RESULTADOS	26
FUTUROS TRABAJOS	36
LIMITACIONES	37
CONCLUSIONES	38
ANEXO:	40
REFERENCIAS (ORDENAR).....	57

Introducción

El estudio del espacio en el que se desarrollan las sociedades humanas es, si no un área de central de la sociología, sí, al menos, una de crucial importancia, y no sólo para ésta, sino para múltiples disciplinas. Así, se han desarrollado trabajos sobre la vida humana en la urbe desde perspectivas diversas; es imprescindible, por ejemplo, el excelente trabajo, aunque en un tono más bien divulgativo, del etólogo Desmond Morris en su libro *The human zoo* (Morris, 2009), donde se analizan los efectos de la anomalía antropológica que supone, para un ser acostumbrado evolutivamente a la vida tribal y a los espacios naturales y abiertos, vivir en la ciudad. Asimismo, desde la propia sociología, son dignos de mención el texto de Marc Augé sobre el no-lugar (Augé, 2020) o el estudio sobre el concepto de higienismo de Georges Vigarello, al respecto de cómo las clases dominantes emplearon lo que, *a priori*, pareciera sólo un bien común (mantener las ciudades limpias) para evitar manifestaciones sociales (Vigarello, 2019).

En este sentido, desde la perspectiva del presente TFG, es de especial utilidad adoptar un punto de vista multidisciplinar que aproveche los diferentes desarrollos realizados alrededor de la sociología urbana y, al tiempo, pueda ser de algún provecho para el ulterior estudio del fenómeno. A tenor del propósito indicado, en lo subsiguiente se tratará de buscar un enfoque que permita conjugar la sociología urbana con el análisis matemático y la Ciencia de Datos, procurando un estudio eficaz de la dinámica de precios de la vivienda en España durante una década, de 2012 a 2022. De esta forma, la pregunta central de esta investigación es cómo se puede utilizar la inteligencia artificial y las técnicas de análisis de datos para comprender y predecir las dinámicas de precios en el mercado inmobiliario español. Se busca determinar si es posible desarrollar modelos predictivos robustos que, basándose en variables como la oferta, la demanda y las fluctuaciones de precios, puedan predecir con precisión el precio de compra y alquiler de viviendas en diferentes secciones censales; asimismo, esta investigación se propone identificar las zonas del mercado inmobiliario español que presentan gentrificación y entender las sus características, proporcionando herramientas analíticas que, no sólo mejoren la capacidad predictiva sobre los precios de la vivienda, sino que también ofrezcan una comprensión más profunda de las dinámicas socioeconómicas que influyen en estos mercados.

Para terminar con esta introducción, el autor del presente TFG quisiera agradecer la asistencia de su tutor, Ricardo Duque Calvache, quien le proporcionó una valiosísima base de datos, pero, sobre todo, una guía y un magisterio aún más valiosos; asimismo, quisiera agradecer la oportunidad de combinar, en un mismo trabajo, los conocimientos y experiencias adquiridos durante su formación en la Universidad de Granada, estudiando el grado de Sociología, y, por otro lado, en la Universidad de Maastricht, cursando actualmente sus estudios universitarios en *Artificial Intelligence* y *Data Science*.

Marco teórico

El análisis del mercado inmobiliario es inseparable de las dinámicas sociales, económicas y políticas. La vivienda, en tanto que derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como su accesibilidad, afectan directamente al bienestar y a la estabilidad social. La crisis económica de 2008 demostró cómo la inestabilidad del mercado inmobiliario puede desencadenar crisis económicas globales, afectando profundamente a millones de personas. Comprender las dinámicas del mercado inmobiliario permite anticipar y mitigar los efectos negativos de futuras crisis económicas y las tensiones sociales que se producen cuando una parte de la población resulta forzosamente desplazada. Así, la investigación sociológica del mercado inmobiliario es fundamental debido a que el sector de la vivienda no es únicamente una cuestión económica o de especulación, sino también una condición de capitales: social, cultural, simbólico y, por supuesto, económico (Galster, & Killen, 1995).

Es difícil, en este sentido, negar que la vida de un individuo crecido en el barrio de Salamanca de Madrid va a ser fundamentalmente distinta a la de otro que se ha socializado en el sevillano barrio de las Tres Mil Viviendas; no únicamente por los 393.93km que separan a ambos, ni tampoco sólo por la previsible distancia económica, sino también porque los otros capitales que un individuo es capaz de adquirir en un cada uno de esos varios son cuantitativa y cualitativamente distintos. Desde autores como Loïc Wacquant, que hablan de la segregación y sus efectos, se ha estudiado cómo las zonas residenciales, lejos de sólo reflejar, refuerzan las divisiones sociales, actuando como contenedores geográficos donde se cristalizan y perpetúan las desigualdades raciales y económicas. Los *ghettos* se convierten en expresiones espaciales de una acumulación diferencial de capital, donde las barreras físicas y simbólicas limitan la movilidad social y económica de sus habitantes, consolidando así la estratificación social y el aislamiento (Wacquant, 2005). Como es sabido, la palabra *ghetto* proviene del nombre del barrio judío de Venecia, establecido en 1516, y se popularizó a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la política de segregación y exterminio del régimen nazi, que llegó a crear más de 400 ghettos, mediante los cuales separaba a las poblaciones judías tanto de las comunidades no judías como del resto de comunidades judías (United States Holocaust Memorial Museum, 2024).

Sampson, Morenoff y Gannon-Rowley (2002) exploran cómo las estructuras sociales y los procesos interactivos dentro de los vecindarios afectan los resultados para sus residentes, argumentando que las dinámicas del vecindario, como la cohesión social, la supervisión informal y las redes de apoyo social, son críticas para entender las variaciones en delincuencia y bienestar. En su investigación, subrayan la importancia de los lazos sociales y la eficacia colectiva como mecanismos protectores que pueden mitigar los efectos de la desventaja estructural. El estudio sugiere que los vecindarios con fuertes lazos sociales y alta eficacia colectiva son capaces de organizar recursos y mantener el orden, lo que, a su vez, reduce los problemas de comportamiento y mejora los resultados de salud entre los adolescentes y niños (Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley, 2002). Estos autores oscilan alrededor de un concepto que podría denominarse capital espacial, referido a cómo las configuraciones espaciales y la densidad residencial impactan significativamente en las oportunidades y comportamientos sociales. La capacidad de los vecindarios para funcionar como entidades cohesivas depende, así, no sólo de factores socioeconómicos, sino también del diseño urbano y de cómo este diseño afecta la interacción diaria entre los residentes. Esto resalta la importancia de considerar los aspectos físicos y espaciales del vecindario al estudiar sus efectos en la vida de los individuos (Sampson, Morenoff & Gannon-Rowley, 2002). Entendiendo como las fluctuaciones significativas en los precios de las viviendas en un período de tiempo determinado, puede inferirse, partiendo de la idea de Sampson *et al* de que las zonas con bajo capital espacial perpetúan la desigualdad, que entender qué zonas son calientes, ayudaría observar cómo diferentes grupos sociales se adaptan, resisten o se benefician de estas fluctuaciones, proporcionando una comprensión más profunda sobre la resiliencia y vulnerabilidad de las comunidades.

El sector inmobiliario ha sido una pieza clave en la economía española durante las últimas décadas. Su evolución es fundamental para comprender las dinámicas económicas y sociales del país. Desde mediados de la década de 1990 hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, España experimentó un crecimiento sin precedentes en la construcción y el mercado de viviendas. Entre 1996 y 2007, el sector inmobiliario creció anualmente un 5%, aumentando el parque de viviendas en un 30% y construyéndose 5.7 millones de nuevas viviendas. Este auge posicionó a España como el país de la Unión Europea con más viviendas por cada mil habitantes (Arellano & Bentolila, 2009). Durante este periodo, los precios de la vivienda se revalorizaron hasta un 232%, tras ajustar por inflación, con aumentos estimados superiores al 300% en algunos casos (Inurrieta, 2015).

Según Lefebvre (2020), el análisis inmobiliario es el estudio del objeto sociológico fundamental, en tanto que no es otra cosa que el análisis del espacio de vida de los ciudadanos. Lefebvre ve el análisis inmobiliario, no únicamente como un estudio del mercado de bienes raíces, sino como una investigación sobre cómo se configura el espacio de vida de las personas y cómo esto influye en las dinámicas sociales; es decir, que el mercado inmobiliario es uno de los pilares de cualquier sociedad, contemporánea, moderna o clásica. Incluye, además, la creación de emblemas nacionales, desde las pirámides egipcias hasta las estaciones de trenes modernas, que suponen un desafío social, político y económico, reflejando el proceso de *aletheia* (“desocultamiento”) en el que la verdad se revela a través de estas construcciones significativas (Heidegger, 1952).

Ninguna sociedad ha dejado de mover y remover el suelo urbanístico, porque sin edificios no hay espacios donde realizar ninguna actividad. Se podría decir que el mercado inmobiliario es el tejido sobre el cual se ha desarrollado el mundo antiguo, se desarrolla el moderno y, con pocas dudas, se desarrollará el futuro. Así, comprender, entender, analizar y revisar el pasado, el presente y el futuro del mercado inmobiliario es esencial, ya que cada construcción es una expresión de la relación profunda entre, desde la terminología de Heidegger, el Dasein y su entorno. En la visión del filósofo alemán, la tecnología moderna tiende a ver la naturaleza como un *Bestand* (“fondo de reserva”), algo que puede ser explotado y utilizado a voluntad (Heidegger, 2021). Sin embargo, en la construcción inmobiliaria, esta visión instrumental puede ser contrastada con la creación de espacios significativos que reflejan la esencia del Dasein. Así, el mercado inmobiliario no solo satisface necesidades funcionales, sino que también constituye una parte esencial de cómo el ser humano revela y comprende su propio “ser en el mundo”.

Con carácter previo a la crisis inmobiliaria de 2007, el empleo en la construcción alcanzó su máximo histórico con 2.761.700 trabajadores, representando el 13.42% del total de contrataciones en el país. Este auge no solo generó un incremento salarial, sino que también facilitó el acceso al crédito mediante condiciones favorables, tal y como tipos de interés bajos. Esto incentivó a hogares y empresas a endeudarse para efectuar adquisiciones inmobiliarias y proyectos de construcción, lo que, unidos a la facilidad para obtener hipotecas, estimuló la compra de viviendas, elevando así los precios y generando una notable inflación en el mercado inmobiliario (Mayordomo Gutiérrez, 2022). En este contexto, es lógico pensar que los propietarios percibían sus viviendas como inversiones a largo plazo, reforzando la creencia de

que la inversión en bienes raíces era acertada. El sector financiero también experimentó un incremento de la competencia en el ámbito de los préstamos hipotecarios, llevando a las entidades a centrarse en este tipo de productos. A pesar de la creciente demanda de financiación, la morosidad en los préstamos hipotecarios fue mínima, alcanzando un histórico 0.42% en 2004 (Mayordomo Gutiérrez, 2022).

No obstante, en 2008 la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos precipitó una crisis financiera global, que afectó profundamente a España y resultó agravada por el endeudamiento masivo necesario para sostener el crecimiento económico previo. El colapso del crédito desencadenó una crisis económica en el país (Naredo, 2010). Igualmente, la situación se agravó a nivel mundial por las políticas creadas por las autoridades financieras de muchos países, las cuales cometieron errores en materia de política macroeconómica y en materia de regulación, desembocando en comportamientos perjudiciales en muchos mercados, tales como el financiero y, el que es relevante en este trabajo, el mercado inmobiliario (Mayordomo Gutiérrez, 2022). La evolución de la tasa de paro también refleja el impacto de la crisis, alcanzando un pico del 26% en 2013 (Instituto Nacional de Estadística, 2024).

Finalmente, la crisis no mostró signos de recuperación en España hasta 2014 (Naredo, 2010). A partir de este año, la inversión en vivienda comenzó a recuperarse, creciendo un 45%, y las transacciones inmobiliarias aumentaron un 59%, estabilizándose en unas 550.000 anuales (Alves & Urtasun, 2019). Los precios de las viviendas también iniciaron una recuperación, acumulando un crecimiento del 27% hasta 2018, tras haber caído un 60% desde el estallido de la burbuja en 2007 (Torres-Téllez & Montero Soler, 2021).

El estudio de Larraz-Iribas y Alfaro-Navarro (2008) habla de los precios de la vivienda en las regiones españolas utilizando técnicas de cointegración variable, centrándose en las asimetrías regionales y las relaciones a largo plazo que pueden ser difíciles de entender, o directamente imposibles, mirando únicamente los promedios nacionales. Se demuestra cómo características tales como la proximidad física y las diferencias económicas entre regiones pueden influir significativamente en los precios de la vivienda, evidenciando cointegraciones que sugieren una agrupación de regiones según dichas características de (Larraz-Iribas & Alfaro-Navarro, 2008).

Continuando con la investigación sobre las dinámicas del mercado inmobiliario español, Carter (2023) ofrece una perspectiva que complementa esta visión regional al discutir cómo las dinámicas del mercado de vivienda español, especialmente en cuanto a la expansión del crédito y los ciclos de endeudamiento, exacerbados por las restricciones en la oferta, afectan la accesibilidad y formación de precios en el mercado. Carter argumenta que el mercado inmobiliario español, caracterizado por ser un mercado imperfecto, demuestra efectos de expansión del crédito y endeudamiento debido a estas restricciones en la oferta.

Ambos estudios destacan la complejidad del mercado de la vivienda en España. Larraz-Iribas y Alfaro-Navarro analizan cómo la demanda de vivienda en Madrid muestra un comportamiento aislado con una demanda superior al resto del país debido a su poder económico, mientras que regiones como las Islas Baleares y el País Vasco muestran comportamientos y cointegraciones regionales específicas basadas en su proximidad física y características económicas. En contraste, Carter subraya cómo las características únicas del mercado madrileño, como un caso especial de canales de colaterales de activos y expansión de crédito, ilustran los factores fundamentales y no fundamentales que impulsan los precios de los activos, lo que a su vez influye en la percepción de los valores de los activos y en la expansión del crédito.

Álvarez-Román y García-Posada (2021) aportan otra dimensión al análisis del mercado inmobiliario español al evaluar si los precios reales de las viviendas están justificados por sus fundamentos a largo plazo, como el ingreso real per cápita, la tasa de desempleo y la densidad de población. Utilizan un conjunto de datos regionales con un amplio rango temporal, mostrando que, aunque los precios de las viviendas estaban sobrevalorados en la mayoría de las provincias españolas en 2007, existe una heterogeneidad regional significativa. Por el contrario, encuentran evidencia de que los precios reales de las viviendas han estado infravalorados en la mayoría de las provincias en años recientes. Este análisis subraya la importancia de considerar tanto las variables macroeconómicas como las demográficas y su impacto diferenciado por regiones.

Además de estas dinámicas económicas y financieras, es crucial considerar los aspectos socioculturales que influyen en el mercado inmobiliario y la vulnerabilidad de un barrio. Un fenómeno particularmente significativo en este contexto es la gentrificación. Centrándonos primer en definir qué es un barrio, Robert Park (1916) estableció los fundamentos de la

sociología urbana al describir las comunidades locales como "áreas naturales", surgidas de la competencia entre empresas por el uso del terreno y entre grupos poblacionales por el acceso a vivienda asequible. Según Park, un barrio representa una subdivisión de una comunidad mayor; un conjunto de personas e instituciones que se asientan en una zona delimitada geográficamente y que están sujetas a influencias ecológicas, culturales y, ocasionalmente, políticas. Suttles (1972) amplió esta teoría al argumentar que las identidades de las comunidades locales no se forman exclusivamente a través de la competencia en el mercado libre. Más bien, en algunos casos, la identidad y los límites de estas comunidades son establecidos por agentes externos. Además, Suttles sostuvo que las comunidades locales deben ser vistas, no como entidades únicas, sino como una jerarquía de agrupaciones residenciales que se incluyen mutuamente de forma progresiva. Así, los vecindarios se pueden concebir como unidades ecológicas que están anidadas dentro de comunidades cada vez más amplias. Una identificación más moderna del término entiende que un barrio se caracteriza por poseer propiedades de continuidad espacial y cohesión social, facilitando su apropiación por parte de sus habitantes y siendo percibido como una unidad coherente (Aja, 2007).

Sin embargo, este trabajo, así como la mayoría de los sociólogos contemporáneos (Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley, 2002), utilizará las delimitaciones geográficas que son establecidas a través de los censos, ya que, en la práctica, gozan de gran operatividad. En este caso concreto, se utilizarán las delimitaciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística.

Naturalmente, hay que definir también la idea de gentrificación, que necesariamente pasa por el concepto de vulnerabilidad. Aja (2007) la entiende como el proceso de malestar causado por la combinación de múltiples desventajas, donde la posibilidad de una mejora social se percibe como extremadamente difícil de lograr. Esto tiene una notoria vinculación con el concepto de capital espacial anteriormente formulado a través de la interpretación de Sampson, Morenoff y Gannon-Rowley (2002). Las consecuencias de residir en una zona con bajo capital espacial son dos: en primer lugar, afecta al plano material, ya que unas condiciones sociales desventajosas con respecto a las zonas con más capital espacial implican múltiples perjuicios respecto de las posibilidades materiales que ofrece el barrio. En segundo lugar, afecta al plano psicosocial, pues influye en la creación de la identidad de los residentes en dicha zona, esto es, tanto en cómo se auto perciben como en cómo son percibidos por los demás (Aja, 2007).

Quizás más cercano a la conceptualización común de gentrificación es el concepto propuesto por Sequera (2013), que señala que la gentrificación es la transformación de un área céntrica de clase trabajadora en una de clase media para el uso residencial o comercial. En cualquier caso, tanto Sequera como Aja coinciden en que la desinversión es un motor de la gentrificación y ambos concluyen que la diferencia entre la baja inversión pasada y la potencial futura inversión, que es lo que se conoce como diferencia de renta, o *rent gap* según Smith (2005), es una idea fundamental para entender por qué la gentrificación es un proceso demoledor para los habitantes que ya vivían previamente en la zona gentrificada. En este sentido, los residentes de menores ingresos son desplazados por aquellos con mayor capacidad económica, representando una manifestación crítica de las dinámicas urbanas en España (Janoschka, Sequera & García, 2014), en tanto que no sólo refleja una simple revalorización inmobiliaria, sino que también engloba transformaciones socioeconómicas profundas y a menudo conflictivas (Janoschka, Sequera & Salinas, 2014). Los estudios de Hackworth y Smith (2001) ilustran cómo la presencia de la intervención estatal en la gentrificación es notable, especialmente en contextos donde la descentralización ha incrementado la presión sobre los estados locales para fomentar la reurbanización y la gentrificación como medios de generación de ingresos fiscales (Hackworth & Smith, 2001).

Por otra parte, Sharon Zukin (1987) ha investigado cómo los cambios culturales en el núcleo urbano, especialmente en relación con la estética y el consumo, han facilitado la gentrificación. Zukin destaca la transformación de barrios mediante la inversión en espacios que atraen a consumidores de clase media alta, alterando así la textura social y económica de las áreas urbanas. Adicionalmente, Tom Slater (2011) se centra en el impacto humano de la gentrificación, especialmente en términos de desplazamiento; argumenta que la gentrificación no solo es un fenómeno económico y cultural, sino también un proceso profundamente injusto que desplaza a los residentes de bajos ingresos en favor de los más acomodados. Slater, tal y como Hawckworth y Smith, considera que la intervención estatal es un componente clave para el análisis de la gentrificación, pero, sin embargo, observa en el Estado más bien un cómplice de la situación, en vez de un solucionador.

Autores como Sequera (2013) ya consideraban hace una década que la gentrificación en España era elevada. Ejemplos de ciudades con alta gentrificación podrían ser Madrid y Barcelona. Janoschka, Sequera & García (2014) argumentan que ha sido impulsada por políticas neoliberales que promueven la inversión privada y la reconfiguración del espacio

urbano, priorizando los intereses del capital sobre las necesidades de la población residente. Este proceso se ha acelerado debido a la especulación inmobiliaria y al turismo masivo, lo cual ha modificado la composición social y cultural de numerosos barrios, expulsando a los residentes de larga duración y alterando las dinámicas locales (Duque-Calvache, 2010). Y, aun en el caso de los no expulsados, el impacto socioeconómico de la gentrificación es profundo. Al aumentar los costos de vivienda y modificar la estructura de los barrios, la gentrificación afecta tanto a las redes de apoyo comunitario como a las oportunidades económicas de los residentes (Duque-Calvache, 2010). Además, la gentrificación a menudo conduce a una homogeneización cultural que erosiona la diversidad y la riqueza social que caracterizan a los barrios urbanos cuya creación y desarrollo fueron paulatinos y orgánicos.

Finalmente, es importante destacar que existe mucha discusión sobre los llamados factores fundamentales, es decir, las variables esenciales que determinan los precios del mercado. Para analizar el mercado inmobiliario, dependiendo del autor, se pueden elegir varios factores, como los precios reales de vivienda, el ingreso per cápita real, la tasa de desempleo, la tasa de interés nominal, el stock de vivienda per cápita, la densidad poblacional, la proporción de personas de 30-54 años, el crédito hipotecario respecto al ingreso y los costos reales de construcción (Stiglitz, 1990; Geng, 2018; Philipponnet & Turrini, 2017; Ott, 2014; Claussen, 2013; Himmelberg, Mayer, & Sinai, 2005).

Himmelberg et al. (2005) argumentan que la idea de un mercado unitario carece de sentido, pues no existe una transustanciación del mercado de Covadonga unido a los mercados de Santa Fe, Tordesillas, Tarifa y el resto de los mercados de los diferentes municipios, provincias y comunidades autónomas hacia un mercado español como una idea universal. Con esta idea de que la diversidad de los distintos mercados inmobiliarios españoles es intrínseca a ellos, este estudio analizará la agrupación de unidades mínimas, es decir, los municipios y sus secciones censales.

Hipótesis y objetivos

Hipótesis

- Es posible predecir el precio de compra y alquiler de una vivienda en una sección censal utilizando modelos predictivos basados en variables como la oferta y el precio, complementados con técnicas de transformación de datos.
- Se pueden identificar y analizar zonas gentrificadas mediante el uso de técnicas analíticas.

Objetivos

- General: Determinar qué modelo predice mejor los precios en los municipios de los principales mercados españoles.
- Específicos:
 1. Analizar generalmente la evolución del mercado inmobiliario español.
 2. Examinar la gentrificación en la ciudad de Madrid y de Barcelona.
 3. Desarrollar y validar un modelo de aprendizaje automático capaz de predecir con precisión los precios por secciones censales, basándonos en datos históricos y variables del mercado inmobiliario.
 4. Detectar zonas potencialmente gentrificables empleando los modelos desarrollados.

Metodología

Planteamiento metodológico: Un análisis sociológico a partir de la Ciencia de Datos.

La Ciencia de Datos es una disciplina relativamente nueva que, no obstante, se basa en conceptos y técnicas enraizados profundamente en la historia de las matemáticas, la estadística (Igual & Seguí, 2024). Los fundamentos de la ciencia de datos se encuentran en las obras de Pierre Simon Laplace y Tomas Bayes, dos matemáticos del siglo XVIII que sentaron las bases para el análisis estadístico y las probabilidades, elementos esenciales para la Ciencia de Datos moderna. En el siglo XX, la creación del aprendizaje automático y la ciencia de la computación fueron fundamentales para la evolución de esta disciplina. Estas áreas permitieron la computación de grandes volúmenes de datos, facilitando análisis más complejos y precisos (Igual & Seguí, 2024). Ya en el siglo XXI, el avance tecnológico continuó con desarrollos significativos en hardware, como el microprocesador y la tarjeta gráfica. Este progreso sigue la ley de Moore, según la cual la velocidad de los microprocesadores se duplicaría aproximadamente cada dos años (Schaller, 1997).

No obstante, el desarrollo de la ciencia de datos no puede entenderse completamente sin considerar los factores sociales que han impulsado su crecimiento. La datificación es el proceso mediante el cual aspectos de la realidad que antes no se consideraban datos se transforman en variables numéricas. Esto tiene implicaciones a nivel personal, como las publicaciones en redes sociales, el seguimiento del estilo de vida a través de dispositivos inteligentes y las preferencias de compra. A nivel grupal, la datificación incluye la indexación de prácticamente todos los libros, películas y otras obras de la historia. En el ámbito empresarial, se registran actividades web, redes informáticas y señales de maquinaria. Datos no estructurados, como informes escritos, correos electrónicos o grabaciones de voz, ahora se almacenan no solo con fines de archivo, sino también para ser analizados (Igual & Seguí, 2024). Así, la conjugación de la Ciencia de Datos junto con la sociología abre un mundo de posibilidades a la hora de elaborar investigaciones que seguro el propio Weber hubiese deseado realizar, dada su simpatía por la investigación social empírica (Lazarsfeld & Oberschall, 1965).

Esta investigación ha sido posible gracias a disponer, por mediación de su tutor, Ricardo Duque Calvache, una densa base de datos de precios de vivienda recopilada por el portal inmobiliario Idealista. Este portal cuenta con 93 millones de visitas al mes (Idealista, 16/02/2024. Información de idealista en cumplimiento del Reglamento de servicios digitales). Si bien los datos no son exhaustivos (existen otros portales) y no recogen datos sobre las características de los compradores o vendedores, constituyen una fuente indudablemente valiosa para la sociología urbana, el urbanismo y otros campos del conocimiento. En lo que concierne a este TFG, por un lado, permitirá entender de forma más global los mercados españoles y, por otro lado, facilitará un análisis profundamente granular de los mismos.

Técnicas y herramientas de análisis de datos

A continuación, se describen las técnicas y herramientas específicas utilizadas para analizar y predecir los precios del mercado inmobiliario español. Se seleccionaron varios modelos de aprendizaje automático, como XGBoost, CatBoost, RandomForest y Lasso, debido a su eficacia y capacidad para manejar diferentes tipos de datos. Además, se combinan estos modelos en un VotingRegressor para mejorar la precisión y robustez de las predicciones. A modo de resumen, las herramientas específicas utilizadas para la predicción de precios son: XGBoost, eXtreme Gradient Boosting (Jha, Babiceanu, Pandey & Jha, 2020), CatBoost (Categorical Boosting) (Prokhorenkova, Gusev, Vorobev, Dorogush & Gulin, 2018), RandomForest (Biau & Scornet, 2016) y Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) (Ranstam & Cook, 2018).

XGBoost ha demostrado empíricamente ser el más eficiente para la predicción del mercado inmobiliario (Jha, Babiceanu, Pandey & Jha, 2020). Es un modelo de aprendizaje automático basado en árboles de decisión potenciados; Catboost, por su parte, es un algoritmo de aprendizaje automático basado en *gradient boosting* que se ha optimizado especialmente para trabajar con datos categóricos. Una de las principales ventajas de CatBoost es su capacidad de manejar características categóricas automáticamente, lo cual lo hace muy conveniente, ya que elimina la necesidad de realizar un extenso preprocesamiento que otros modelos requieren. Además, CatBoost es capaz de combatir el sobreajuste, lo que lo hace robusto incluso en escenarios donde el conjunto de datos no es muy grande o es altamente dimensional; RandomForest es un ensamble de árboles de decisión que funciona bien para una amplia gama de problemas de predicción. Cada árbol en el ensamble se construye a partir de una muestra de los datos y realiza su predicción; el resultado final del modelo es típicamente el promedio de las predicciones de todos los árboles. Esto proporciona una mejora significativa en la estabilidad y la precisión de las predicciones en comparación con un único árbol de decisión. RandomForest es particularmente útil para estimar la importancia de las características, lo que puede ofrecer *insights* valiosos sobre qué variables tienen el mayor impacto en la predicción; Lasso es una técnica de regresión que incluye una penalización L1 que tiene como objetivo incrementar la precisión de las predicciones a través de la selección de características. Esta penalización puede reducir algunos coeficientes de regresión a cero, lo que efectivamente realiza una selección de características al mismo tiempo que modela los datos. Lasso es particularmente útil cuando se sospecha que algunos de los predictores son irrelevantes o

cuando es necesario mitigar el problema de multicolinealidad en los datos; por último, se combinan los modelos en un VotingRegressor, uniendo los puntos positivos de cada modelo individual, lo que puede resultar en una mejor *performance* general que la que pudiera obtenerse por cualquiera de los modelos individualmente. Este enfoque de ensamble puede ayudar a mejorar la robustez y la precisión de las predicciones, ya que cada modelo puede capturar diferentes patrones en los datos y así proteger contra el sobreajuste. Además, al utilizar un ensamble, se pueden mitigar las debilidades individuales de cada modelo, lo que puede ser particularmente útil en escenarios complejos donde diferentes tipos de modelos ofrecen diferentes ventajas.

Fuente de datos

La base de datos utilizada para la investigación recoge los precios medios de compra y alquiler ofertados en el portal inmobiliario Idealista para cada sección censal de 2012 a 2022 de forma trimestral. Se destaca la oportunidad única que esta fuente proporciona para investigar la situación post-crisis del mercado inmobiliario español, debido a su gran cantidad de datos recientes y exhaustivos. A pesar de algunas limitaciones, como la existencia de secciones censales con datos en blanco y el hecho de que los precios reflejan ofertas y no precios finales, la disponibilidad de series temporales y el uso de la teoría marginal de precios de Carl Menger (2024) permiten confiar en que los datos son una aproximación razonablemente cercana a los precios reales del mercado.

Con 93 millones de visitas al mes y un elevado número de anuncios, esta base de datos está nutrida de información que no ha sido explotada salvo de forma limitada mediante técnicas de *web scrapping* (Bruno Cueto, 2023). Incluye aproximadamente un millón y medio de entradas. Estos datos están limpios, ya que han sido recopilados mediante una aplicación informática; los datos, al ser recogidos digitalmente, raramente presentan errores de precisión o interferencias ambientales o humanas. Además, que hayan sido recogidos con series geotemporales permite observar la evolución de los municipios, provincias y comunidades autónomas. Comparado a otros trabajos como los de Larraz-Iribas y Alfaro-Navarro (2008), Mayordomo Gutiérrez (2022) o Arellano y Bentolila (2009), los datos son más recientes y de una fuente más exhaustiva. En la investigación previamente realizada no se ha encontrado ningún trabajo que tenga las características tan específicas que ofrece la base de datos proporcionada por el portal Idealista, es decir, actualidad, inmensidad y granularidad.

Como limitaciones de la base de datos encontramos dos errores sistemáticos. El primero es la existencia de secciones censales con datos en blanco para un trimestre determinado (no se anunció ningún inmueble en ellas en dicho periodo). Estas omisiones suponen aproximadamente un 5% en lo relativo a la venta y aproximadamente un 28% en lo relativo al alquiler. El segundo es que los precios de la base de datos no son precios finales de compra o alquiler, sino precios que piden los propietarios, por lo que están sujetos a variaciones. Posiblemente el precio final en muchas viviendas sea más bajo, tras un proceso de negociación, o pueden producirse subidas si se presentaran numerosas ofertas. Es de asumir la existencia y relevancia de este sesgo, pero, al afectar al conjunto de todos los datos, no impide analizar las

dinámicas de mercado. Aun así, vale la pena recalcar, dada la debida fidelidad a la verdad, que los resultados serán siempre referidos a precios ofertados, y no a los precios finales. Sin embargo, gracias a la disponibilidad de series temporales y a la capacidad de observar los precios a lo largo del tiempo, podemos asumir que nuestros precios son una aproximación razonablemente cercana a los precios reales.

En apoyo de lo anterior, si se toma como base la teoría marginal de precios de Carl Menger, y afirmando que los precios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado (Menger, 2024), los precios futuros se fijarán, en gran medida, por los últimos precios que se han fijados hoy. Por lo tanto, incluso si nuestros datos se basan en precios ofertados, estos reflejan las expectativas y las dinámicas actuales del mercado. Si nuestros precios estuvieran significativamente desviados de la realidad, esto se manifestaría en patrones anómalos a lo largo de nuestras series temporales. Al observar una coherencia en los precios ofertados a lo largo del tiempo, podemos inferir que estos precios están alineados con los precios finales aceptados. Esta relación dinámica entre precios ofertados y precios finales aceptados nos permite confiar en que los datos reflejan con bastante fidelidad las tendencias del mercado inmobiliario, validando así nuestro análisis de las dinámicas de mercado.

Operacionalización

La operacionalización es el proceso por el cual se define la medición de un fenómeno que, aunque su existencia se infiere de otros, no se puede medir directamente. En este contexto, se operacionaliza la gentrificación, utilizando únicamente los datos de precios medios de compra y alquiler ofertados en el portal inmobiliario Idealista para cada sección censal. La vulnerabilidad de un barrio se puede medir a través del incremento de los precios de alquiler y compra. Un aumento significativo en estos precios indica que el área se está volviendo más atractiva para residentes de mayor ingreso, lo que puede llevar al desplazamiento de los residentes originales con menores ingresos. La variación porcentual de los precios medios de alquiler y compra en un periodo determinado proporciona una medida clara de este cambio. De esta forma, se ofrece la siguiente operacionalización:

Caso A: Cuando sube el alquiler y la compra baja o se mantiene igual, esto puede indicar la salida de vecinos debido a la presión de grupos no deseados, como estudiantes o inmigrantes, que, aunque pagan alquileres altos, pueden generar molestias o rechazo. Sin embargo, resulta extraño que no se produzcan más compras para invertir, considerando que el aumento en los alquileres normalmente hace atractiva la compra como inversión.

Caso B: Si el precio de venta sube mientras que el de alquiler baja o se mantiene igual, esto indica adquisiciones que podrían ser pioneras de la gentrificación o inversores de carácter especulativo que ven una oportunidad. Este fenómeno sugiere un aumento en la demanda de compra, principalmente por parte de compradores con mayor poder adquisitivo que buscan propiedades para uso personal o especulativo. Aunque los precios de alquiler no aumentan, indicando poca presión sobre el mercado de alquiler actualmente, esto podría cambiar conforme más propiedades sean compradas y renovadas.

Caso C: El incremento simultáneo de los precios de alquiler y venta es un claro indicador de gentrificación en progreso. Este fenómeno refleja un aumento generalizado en la demanda, tanto para alquilar como para comprar propiedades en la zona; los residentes de mayor ingreso están dispuestos a pagar más, tanto para alquilar como para comprar, lo que incrementa los precios en ambos mercados y puede llevar al desplazamiento de los residentes originales.

Caso D: Cuando tanto los precios de alquiler como los de venta bajan, esto puede indicar un estado de degradación o abandono en el barrio, lo cual podría ser una fase previa a la gentrificación. Este fenómeno sugiere que tanto propietarios como inquilinos están abandonando la zona, lo que podría llevar a una reducción generalizada en la valoración de las propiedades y eventualmente atraer inversores interesados en la renovación y revalorización del área.

Estos indicadores permiten estudiar la gentrificación utilizando datos de Idealista, proporcionando una medida empírica y concreta de cómo los barrios vulnerables están siendo transformados por fuerzas económicas y sociales. La operacionalización de estos conceptos, a través de los datos de precios de compra y alquiler, junto con las variaciones observadas, proporciona una base sólida para identificar y analizar patrones de gentrificación en las distintas secciones censales. Utilizando estos datos, se puede inferir el grado en que la gentrificación está afectando a los barrios vulnerables, permitiendo así una comprensión más profunda del fenómeno y su impacto en la población residente.

Proceso de análisis

El análisis inicial del trabajo, es decir, la llamada EDA, *Exploratory data analysis*, o Análisis de datos exploratorios, es el proceso en el cual se recopilan, limpian y transforman los datos con el objetivo de descubrir patrones útiles, identificar anomalías, probar hipótesis y verificar suposiciones (Dasu & Johnson, 2003). Este proceso es fundamental en el manejo de grandes volúmenes de datos y resulta crucial para la toma de decisiones basadas en datos reales y precisos. Durante la EDA, se emplean técnicas estadísticas y gráficas para obtener un entendimiento claro y profundo del comportamiento de los datos, facilitando así el diseño de modelos predictivos o clasificatorios más eficaces y ajustados a la realidad que se investiga. Este enfoque permite a los investigadores y analistas formular recomendaciones estratégicas informadas y efectuar ajustes proactivos en los procedimientos de análisis de datos (Dasu & Johnson, 2003).

En el marco del EDA se han implementado una serie de técnicas estadísticas con el propósito de obtener una comprensión inicial y detallada de las características fundamentales del conjunto de datos de la base de datos. Primero, se ha realizado una sumariaización de los datos, tanto numéricos como categóricos:

Sumarización de Datos Numéricos: Aquí se han observado los objetos estadísticos descriptivos esenciales de las variables numéricas, como el conteo, la media, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo, y los percentiles (25%, 50% y 75%). Este proceso permite identificar rápidamente posibles valores atípicos, tendencias centrales y dispersión de los datos. Los valores atípicos pueden señalar anomalías significativas en el mercado inmobiliario, esto es potencialmente muy útil para la búsqueda de fenómenos como la gentrificación y exclusión en áreas específicas. Analizar la media y los percentiles ayuda a detectar tendencias centrales en los precios de la vivienda, fundamentales para entender el costo promedio de la vivienda en diferentes regiones y su impacto en la accesibilidad y equidad del mercado. La desviación estándar y los rangos de valores permiten medir la dispersión de los precios, reflejando posibles desigualdades económicas y sociales entre diferentes zonas geográficas. En resumen, la sumariaización de datos numéricos proporciona una base sólida para comprender el comportamiento de las variables estudiadas, facilitando la construcción de modelos predictivos fiables y la anticipación de cambios en el mercado que afectan la estabilidad social y económica de las comunidades.

Análisis de NaN (datos faltantes): Se examinó la presencia de datos faltantes en cada variable de las filas o columnas. Identificar y cuantificar los valores nulos es necesario para la preparación de los datos, ya que estos pueden influir significativamente en la validez de los análisis estadísticos o predictivos posteriores. La evaluación de los datos faltantes guía las decisiones sobre las técnicas de imputación más adecuadas o la posible exclusión de ciertos registros o variables con altos niveles de ausencia.

Diagramas de Dispersión Logarítmicos: Para mitigar el impacto de los valores extremos y mejorar la interpretación de la relación entre las variables, se aplicaron transformaciones logarítmicas a los precios unitarios y al stock de las propiedades residenciales. En el logaritmo natural de $1+x$ para cada entrada x , se transformaron las variables “*unitprice_residential_sale_all*” y “*stock_residential_sale_all*” para las ventas, y de manera similar para los alquileres. Los diagramas de dispersión fueron generados para visualizar la relación entre las variables transformadas de precio unitario y stock, tanto para la venta como para el alquiler de propiedades residenciales. Estas visualizaciones son importantes para identificar patrones de correlación, tendencias y posibles anomalías entre las variables de interés. Esto es la base para los análisis estadísticos más avanzados, como la evaluación de modelos no lineales o el análisis de segmentación. Este tipo de análisis profundiza en cómo diferentes segmentos del mercado inmobiliario podrían estar interactuando de manera distinta, lo que es esencial para entender completamente las dinámicas del mercado.

También se han realizado mapas de calor correspondientes a las diferentes secciones, municipios, provincias, comunidades autónomas y España. Esto permite ver las distribuciones desde una perspectiva geoespacial de los precios y la oferta disponible a lo largo del tiempo que complementa los análisis estadísticos y multivariantes realizados anteriormente. Se pueden detectar patrones regionales. Gracias a los mapas de calor a lo largo del tiempo se puede analizar de forma visual y entender cómo han evolucionado los municipios, provincias y comunidades. Estos mapas permiten observar cómo se han movido los precios, detectando zonas que se han tensionado o relajado con el tiempo. Es una forma visual efectiva de ver la gentrificación, ya que permite identificar áreas donde los precios han aumentado significativamente, desplazando a los residentes de menores ingresos. Se pueden detectar patrones regionales, mostrando claramente las dinámicas de cambio en diferentes áreas y facilitando la identificación de tendencias de largo plazo en el mercado inmobiliario.

Finalmente, se han realizado GIFs con las 41 fechas disponibles haciendo que sea más entendible cómo se han distribuido las variables en el tiempo y en el espacio, un ejemplo se puede encontrar en el mapa de Madrid en el [anexo](#), entre otros mapas que se analizarán más adelante. Igualmente, se han calculado estadísticas como el mínimo, máximo y promedio de la variable de interés dentro de la localización y período seleccionados. El mapa de calor se genera utilizando una escala de colores que varía de acuerdo con la intensidad de la variable de interés

Análisis predictivo: El análisis predictivo desarrollado en esta investigación es esencial para modelar la evolución de los precios residenciales y entender las dinámicas del mercado inmobiliario en diferentes localidades, incluso antes de que las zonas se calienten o tensionen. El fin último será poder predecir con alta fiabilidad qué zonas van a ser tensionadas antes de que este evento ocurra. Obtener un modelo lo suficientemente preciso para conocer el futuro desarrollo de un área abre la posibilidad de prevenir y controlar como va a evolucionar dicha área.

Se desarrolló un análisis predictivo para modelar la evolución de los precios residenciales, empleando, como ya se ha expuesto, diversas técnicas avanzadas de *machine learning*, incluyendo *XGBoost*, *CatBoost*, *Random Forest* y *Lasso*. Los datos fueron filtrados para concentrarse en la localidad específica, reemplazando valores faltantes y ordenando cronológicamente para permitir una división secuencial en conjuntos de entrenamiento y prueba. Este enfoque asegura que los modelos predictivos sean precisos y reflejen correctamente las tendencias del mercado a lo largo del tiempo. Se añadieron características derivadas como mes, trimestre, año y métricas de retraso y promedio móvil, para capturar tendencias temporales y proporcionar un contexto adicional al modelo. Estas características adicionales permiten que los modelos identifiquen patrones y relaciones temporales en los datos, mejorando la precisión de las predicciones y facilitando una comprensión más profunda de cómo los precios evolucionan en respuesta a diversos factores económicos y sociales.

- **XGBoost:** Es un algoritmo de *boosting* basado en árboles de decisión altamente eficiente y efectivo en problemas de clasificación y regresión. En esta investigación, se utilizó *XGBoost* debido a su capacidad para manejar conjuntos de datos grandes y complejos, permitiendo la identificación de patrones en los precios. La sintonización de hiperparámetros en *XGBoost* incluyó la profundidad máxima del árbol. Es particularmente eficaz en conjuntos de datos grandes y complejos

- **CatBoost:** Es un algoritmo de *boosting* que convierte automáticamente categorías de variables en números, simplificando el preprocesamiento y reduciendo el riesgo de errores en la transformación de datos. *CatBoost* es especialmente útil en datos inmobiliarios donde las características como la ubicación y el tipo de propiedad son relevantes, permitiendo una modelización precisa sin necesidad de extenso preprocesamiento. Se ajustaron parámetros como la profundidad del árbol y el número de iteraciones.
- **Random Forest:** Es un ensamble de árboles de decisión, que funciona tanto para tareas de clasificación como de regresión. *Random Forest* es útil para estimar la importancia de las características, proporcionando *insights* sobre qué variables tienen el mayor impacto en la predicción de precios. Cada árbol en el ensamble se construye a partir de una muestra aleatoria de los datos de entrenamiento. Los hiperparámetros principales incluyeron el número de árboles y el número máximo de características consideradas para dividir cada nodo. La optimización buscó equilibrar el rendimiento con el riesgo de sobreajuste.
- **Lasso:** Es un modelo de regresión que incluye regularización L1, que puede reducir automáticamente la importancia de las variables menos significativas a cero, seleccionando un modelo más simple e interpretable. Esta herramienta es particularmente útil en esta investigación para la selección de características y para manejar la multicolinealidad (situación en la que dos o más variables independientes en un modelo de regresión están altamente correlacionadas), mejorando la precisión y eficiencia del modelo predictivo. El parámetro de regularización, α , fue el principal enfoque de ajuste, balanceando la complejidad del modelo con la capacidad de generalización.
- **Voting Regressor:** Combina las predicciones de todos los modelos para obtener un resultado final que aprovecha las fortalezas y compensa las debilidades de cada modelo individual. Esto mejora la precisión y estabilidad de las predicciones finales, ofreciendo una herramienta robusta para entender el mercado inmobiliario.

Estas técnicas avanzadas de inteligencia artificial y *machine learning* han permitido modelar la evolución de los precios de manera precisa, capturando tanto las tendencias generales del mercado como las particularidades de cada localidad.

Resultados

La sumarización de los datos numéricos y categóricos, complementada con análisis visuales detallados y análisis de correlación, ha permitido extraer conclusiones significativas sobre el comportamiento del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.

En el [gráfico 1](#) se puede observar la evolución de los precios de venta, los precios de alquiler, el stock de propiedades de venta y el stock de propiedades de alquiler desde 2012 hasta 2022:

En 2013 y 2014, los gráficos muestran un incremento en los precios de alquiler mientras los precios de venta permanecen relativamente estables o incluso disminuyen. Este fenómeno puede reflejar una vulnerabilidad en los barrios donde los residentes, ante la incertidumbre económica, optan por alquilar en lugar de comprar propiedades. Esto concuerda con Aja (2007), quien argumenta que la vulnerabilidad se asocia con una falta de capital social y económico, dificultando la capacidad de los residentes para adquirir propiedades. En estos años, la estabilidad en los precios de venta mientras aumenta los alquileres puede sugerir una mayor presión en el mercado de alquiler, alineándose con la idea de que los inquilinos de ingresos más altos están dispuestos a pagar más por alquilar en zonas atractivas, desplazando a los inquilinos originales de menores ingresos.

En 2015 y 2016, se observa un aumento en los precios de venta mientras los precios de alquiler se mantienen estables o disminuyen. Este patrón puede reflejar una revalorización en los precios de venta debido a la recuperación económica y la especulación inmobiliaria, alineándose con los argumentos de Hackworth y Smith (2001) sobre la intervención estatal en la reurbanización como medio de generación de ingresos fiscales. La estabilidad o disminución de los precios de alquiler puede estar relacionada con la tendencia de los inversores a adquirir propiedades para remodelarlas y luego venderlas, en lugar de alquilarlas, resultando en una menor presión sobre el mercado de alquiler. Esta dinámica observada sugiere que la adquisición de propiedades por personas de mayores ingresos lleva a renovaciones y mejoras, desplazando a los residentes originales, quienes ya no pueden competir con los nuevos precios de venta.

En 2018 y 2019, ambos precios, tanto de alquiler como de venta, muestran una tendencia al alza. Este patrón es un claro indicador de gentrificación en progreso, reflejando un aumento generalizado en los precios de alquiler y venta. La recuperación económica ha fortalecido la capacidad adquisitiva de los residentes de mayores ingresos, quienes están dispuestos a pagar más, desplazando a los residentes originales. Janoschka, Sequera y García (2014) sugieren que este fenómeno está impulsado por políticas neoliberales que promueven la inversión privada y la reconfiguración del espacio urbano. La tendencia observada en estos años confirma que tales políticas están resultando en una gentrificación activa, donde los precios aumentan de manera significativa tanto para la compra como para el alquiler, transformando el carácter socioeconómico del barrio.

En 2020 y 2021, los gráficos indican una disminución en los precios de alquiler mientras los precios de venta aumentan. Este fenómeno puede estar influenciado por la pandemia de COVID-19, que ha afectado los mercados de alquiler y venta de diferentes maneras. Sharon Zukin (1987) destaca cómo los cambios culturales en el núcleo urbano facilitan la gentrificación, lo cual puede estar reflejado en estos datos. Los inversores pueden estar aprovechando la disminución de la demanda de alquiler para adquirir propiedades a precios más bajos, renovarlas y luego venderlas a precios más altos. Esta tendencia sugiere que los residentes actuales pueden beneficiarse a corto plazo de alquileres más bajos, pero, a largo plazo, el aumento en los precios de venta puede disminuir la disponibilidad de propiedades de alquiler asequibles, contribuyendo al desplazamiento de residentes de menores ingresos.

En el [gráfico 2](#) se pueden observar tres importantes cambios a lo largo del tiempo: empieza con una tendencia decreciente inicial, en tanto que desde 2012 a 2015 hay una fuerte caída del precio medio de venta (en 2012 se encuentra a 1688, hasta llegar a su mínimo máximo en los datos disponibles en 2015, donde se encuentra a 1426 unidades de precio). Este descenso puede ser atribuido a la resaca de la crisis económica de 2008, que aún afectaba el mercado inmobiliario en este período. La disminución de precios es coherente con las observaciones de Mayordomo Gutiérrez (2022) y Naredo (2010) sobre la crisis del mercado inmobiliario español y su lenta recuperación. La segunda fase diferenciada es la recuperación a partir de 2016, cuando los precios comienzan a recuperarse, alcanzando los 1573 en 2018. Esta recuperación se alinea con el análisis de Alves & Urtasun (2019), quienes indican una recuperación del 27% en los precios de vivienda entre 2014 y 2018. Y, finalmente, en el año 2019 hubo estabilidad de precios, aunque a partir de 2020 vuelven aumentar considerablemente.

En el mismo [gráfico 2](#) se puede observar también la media del precio de alquiler. En su virtud, se ve que el precio de alquiler muestra una tendencia descendente, comenzando en 7 en 2012 y alcanzando su mínimo en 2014 con 6.4 unidades. Este descenso podría reflejar una disminución en la demanda de alquiler debido a la crisis económica. A partir de 2016, los precios de alquiler comienzan a recuperarse, alcanzando 8.5 unidades en 2020. Donde se mantuvo fijo hasta el año 2021. Esto demuestra que el COVID-19 no influyó de forma significativa a los precios de venta, pero, sin embargo, congeló los precios de alquiler.

Con respecto al stock de venta disponible, muestra un aumento significativo, comenzando en 19 unidades en 2012 y alcanzando 34 unidades en 2016. Este aumento puede estar relacionado con una acumulación de propiedades en venta debido a la baja demanda mencionada anteriormente. Este fenómeno es consistente con las observaciones de Naredo (2010) y Mayordomo Gutiérrez (2022) sobre la crisis económica de 2008 y sus efectos duraderos en el mercado inmobiliario español. La crisis llevó a una disminución de la demanda de compra de viviendas, resultando en un aumento del stock de propiedades en venta. A partir de 2017, el stock de venta muestra fluctuaciones, con un ligero aumento hasta 37.87 unidades en 2019. Esto puede reflejar cambios en la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario, pero, como se explicó anteriormente, no se conoce la demanda, solamente la oferta. Desde 2020, el stock de venta se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución hasta 35 unidades en 2022. Esto sugiere una estabilización del mercado de venta, posiblemente debido a una mejora en la economía y un equilibrio entre la oferta y la demanda. La estabilización observada podría estar relacionada con la recuperación económica mencionada por Alves & Urtasun (2019), quienes indican una recuperación en la inversión y transacciones inmobiliarias post-crisis.

Por su parte, el stock de alquiler muestra un aumento, comenzando en 7.74 unidades en 2012 y alcanzando un pico en 2014 con 10.64 unidades. Este aumento puede indicar una mayor disponibilidad de propiedades para alquilar durante este período, posiblemente debido a la baja demanda de compra mencionada en el marco teórico, aunque con los datos disponibles en la base de datos no se puede ver. El aumento en el stock de alquiler podría reflejar un ajuste del mercado para satisfacer la demanda de vivienda asequible en un contexto de recuperación económica lenta post-crisis. A partir de 2015, el stock de alquiler experimenta fluctuaciones, con una tendencia a la baja hasta 2016, 9 unidades y un aumento posterior hasta alcanzar 10 unidades en 2018. Desde 2019, el stock de alquiler muestra una tendencia ascendente,

alcanzando un pico en 2020, 12 unidades y una caída drástica en 2022, 9 unidades. Esto sugiere una posible estabilización del mercado de alquiler con una oferta considerable de propiedades.

Todos los datos de oferta disponible hay que ponerlos en el contexto de que esta es una base de datos perteneciente a Idealista, es decir, un portal que es significativamente más popular en 2022 que en 2012. Los precios hay que justificarlos frente al [tasa de inflación](#); así mismo, en los años previos a 2017, los precios, tanto de alquiler como de venta, estuvieron a la par. Sin embargo, a partir de 2017, divergieron, con el punto máximo de separación en 2020, debido a que la tasa de inflación era cero, y, por último, los años posteriores la tasa de inflación ha vuelto a dispararse. En cualquier caso, mirando los precios medios ajustados a la inflación, se puede observar que los precios de venta están escalonando hacia arriba, lo que dificulta la compra de casas a los individuos con poder adquisitivo más reducido y, por lo tanto, favorece la gentrificación y que los precios de alquiler se estén linealmente incrementando, lo que podría indicar que se está produciendo una burbuja inmobiliaria.

También es importante comparar los censos que de forma exclusiva dan la opción de alquiler con los censos que de forma exclusiva ofrecen venta. En el [gráfico 7](#) de ventas, se observa una caída en los precios medios desde 2012 hasta aproximadamente 2015, seguida de una recuperación constante hasta 2022. En contraste, el gráfico de alquiler muestra una tendencia ascendente más continua, especialmente pronunciada a partir de 2017. El gráfico de ventas muestra una caída inicial en los precios seguida de una recuperación sostenida. Esta tendencia puede interpretarse como una fase de corrección del mercado tras la crisis financiera de 2008, donde el mercado se estabiliza y luego comienza a incrementar debido a factores como la inversión y la recuperación económica. La recuperación en los precios de venta después de 2015 puede estar relacionada con compras especulativas y renovaciones que aumentan el valor de las propiedades, un fenómeno típico en procesos de gentrificación. Por otro lado, el gráfico de alquileres revela una tendencia ascendente significativa, especialmente a partir de 2017. Este aumento puede reflejar una creciente demanda de viviendas en alquiler debido a la incapacidad de muchas personas para acceder a la propiedad, resultado de los altos precios de compra. Esta situación es consistente con el análisis de gentrificación, donde las áreas atractivas experimentan un incremento en los precios de alquiler a medida que los residentes de mayores ingresos desplazan a los residentes originales de menores ingresos.

En el [primero gráfico de dispersión logarítmico](#) que representa la relación entre el precio de venta y el stock de venta residencial, en el eje X se encuentra el logaritmo del precio de venta, mientras que en el eje Y se muestra el logaritmo del stock de venta. Cada punto en el gráfico representa una observación individual de estas dos variables, proporcionando una visión clara de cómo se distribuyen y correlacionan en el mercado inmobiliario. Se observa una tendencia general donde, a medida que aumenta el precio de venta, el stock de propiedades en venta también tiende a incrementarse. Esta relación positiva sugiere que, en áreas con precios de venta más altos, hay una mayor cantidad de propiedades disponibles en el mercado. Este patrón puede estar estrechamente vinculado a procesos de gentrificación. En áreas donde ésta se produce, la revalorización de las propiedades atrae a nuevos inversores y residentes de mayor poder adquisitivo, lo que aumenta tanto el valor de las propiedades como la oferta disponible. Los propietarios buscan capitalizar este aumento de valor, lo que incrementa el stock de propiedades en venta.

La densidad de los puntos en el gráfico indica una alta concentración de observaciones en la parte inferior izquierda, lo que implica una prevalencia de áreas con precios y stocks relativamente bajos. A medida que se observa hacia la derecha del gráfico, la dispersión de los puntos aumenta, indicando una mayor variabilidad en el stock de propiedades relacionada con que los precios suben. Esta dispersión sugiere diferentes fases de desarrollo urbano y gentrificación en distintas áreas. En el contexto de la gentrificación, el gráfico proporciona una visualización útil de cómo los procesos de revalorización urbana impactan el mercado inmobiliario. En las primeras fases de gentrificación, es común observar un aumento en los precios de venta debido a la entrada de inversores y nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, lo que resulta en un mayor stock de propiedades en venta.

En el [gráfico de dispersión de alquiler](#) se observa una tendencia general donde, a medida que aumenta el precio de alquiler, el stock de propiedades en alquiler también tiende a incrementarse. Esta correlación positiva sugiere que, en áreas con precios de alquiler más altos, hay una mayor cantidad de propiedades disponibles en el mercado. Este patrón puede estar estrechamente vinculado a procesos de gentrificación, con la correspondiente revalorización de las propiedades, que atrae a nuevos inquilinos con mayor poder adquisitivo, lo que aumenta tanto el valor de las propiedades como la oferta disponible. Los propietarios buscan capitalizar este aumento de valor, lo que incrementa el stock de propiedades en alquiler.

La densidad de los puntos en el gráfico indica una alta concentración de observaciones en la parte inferior izquierda, lo que implica una prevalencia de áreas con precios y stocks relativamente bajos. A medida que se observa hacia la derecha del gráfico, la dispersión de los puntos aumenta, indicando una mayor variabilidad en el stock de propiedades a medida que los precios suben. Esta dispersión sugiere diferentes fases de desarrollo urbano y gentrificación en distintas áreas.

Pasando a un estudio pormenorizado de casos, primero se tratará el caso de Madrid. La evolución de la [gentrificación en Madrid](#), analizada a través de los mapas de los años 2012 a 2021, muestra patrones significativos en los diferentes distritos y barrios de la ciudad.

En el distrito de Fuencarral-El Pardo, se observa una creciente presencia de áreas rojas en la parte norte a lo largo de los años, lo que indica que los precios de alquiler han aumentado mientras que los precios de venta se han mantenido estables o disminuido (Caso A). Esto sugiere una preferencia creciente por alquilar en lugar de comprar en esta zona. Las áreas verdes (Caso B), que indican un aumento en los precios de venta mientras los precios de alquiler se mantienen estables o disminuyen, son menos comunes, sugiriendo pocas inversiones significativas en la compra de propiedades. Las zonas azules (Caso C), que representan un aumento simultáneo de los precios de alquiler y venta, indican gentrificación en progreso en áreas específicas. Las áreas grises, donde no se observan cambios significativos en los precios (Caso None), son predominantes, lo que indica estabilidad en estos mercados.

En el distrito de Moncloa-Aravaca, la alta presencia de áreas rojas en los primeros años indica un aumento en los precios de alquiler mientras los precios de venta se mantienen estables o disminuyen (Caso A). Las áreas verdes (Caso B), aunque presentes, no son predominantes, lo que sugiere inversiones limitadas en la compra de propiedades. La gentrificación, representada por áreas azules (Caso C), se observa en zonas específicas, mientras que las áreas grises dominan, indicando estabilidad en la mayoría de las zonas.

Los distritos de Centro y Salamanca muestran una reducción de las áreas rojas (Caso A) a lo largo de los años, con una notable expansión de áreas verdes (Caso B) que indican un aumento en los precios de venta mientras los precios de alquiler se mantienen estables o disminuyen. La gentrificación es clara y concentrada en estos distritos, con un fuerte

incremento de zonas azules (Caso C) que indican aumentos en los precios de alquiler y venta. Las áreas grises, aunque dispersas, indican cierta estabilidad en los precios en algunas zonas.

En los distritos de Chamartín y Tetuán, la disminución de las áreas rojas (Caso A) sugiere una menor preferencia por alquilar frente a comprar, mientras que las inversiones en la compra de propiedades aumentan, como lo muestran las áreas verdes (Caso B). La gentrificación es evidente en varias áreas, representadas por zonas azules (Caso C), mientras que las áreas grises sugieren estabilidad en ciertas zonas.

En los distritos de Arganzuela y Retiro, se observa una demanda moderada de alquiler con algunas áreas rojas (Caso A), y un notable aumento en los precios de venta reflejado en las áreas verdes (Caso B). La gentrificación está en progreso, especialmente en Arganzuela, mientras que la actividad especulativa es baja, como lo sugieren las áreas grises.

En el distrito de Hortaleza, los precios de alquiler son notablemente altos en los primeros años, como se indica en las áreas rojas (Caso A), mientras que en San Blas-Canillejas, el aumento en los precios de venta es más reciente, reflejado en las áreas verdes (Caso B). La gentrificación progresa en áreas específicas, como lo indican las zonas azules (Caso C), mientras que las áreas grises predominan, indicando estabilidad en muchas zonas.

Los distritos de Villaverde y Vallecas muestran altos precios de alquiler en los primeros años, como se indica en las áreas rojas (Caso A), aunque esto disminuye recientemente. Los precios de venta también aumentan en algunas áreas, reflejado en las zonas verdes (Caso B), y la gentrificación está en progreso en áreas de Vallecas, representadas por las zonas azules (Caso C). Las áreas grises indican estabilidad en muchas zonas.

En los distritos de Latina y Carabanchel, los precios de alquiler fueron altos inicialmente, pero los precios de venta han aumentado, especialmente en Carabanchel, mostrando signos de gentrificación en áreas específicas reflejadas en las zonas azules (Caso C). Las áreas grises sugieren estabilidad en varias zonas.

En el caso de la [ciudad de Barcelona](#), entre 2012 y 2013, Ciutat Vella presenta una notable cantidad de áreas rojas (Caso A), lo que indica un aumento en los precios de alquiler mientras que los precios de venta se mantienen estables o disminuyen. Esto es particularmente

evidente en barrios como El Raval y Gòtic. A partir de 2014, se observa un incremento en las áreas verdes (Caso B), señal de que los precios de venta comienzan a subir. Con el tiempo, las áreas azules (Caso C) se hacen más prominentes, reflejando un aumento simultáneo en los precios de alquiler y venta. Para 2017-2021, estas zonas azules se expanden considerablemente en barrios como el Born, sugiriendo un proceso de gentrificación más avanzado.

En los primeros años 2012-2013, Eixample muestra una predominancia de áreas rojas (Caso A) en zonas como Dreta de l'Eixample y Sagrada Família, indicando un aumento en los precios de alquiler. Entre 2014 y 2016, se observa un incremento de áreas verdes (Caso B) y azules (Caso C), reflejando un aumento en los precios de venta y alquiler. Entre 2017 y 2021, las zonas azules se expanden por el distrito, señalando una tendencia continua de aumentos en ambos tipos de precios en barrios como la Esquerra de l'Eixample y Sant Antoni.

En los primeros años (2012-2013), Gràcia presenta una alta cantidad de áreas rojas (Caso A) en barrios como Vila de Gràcia, indicando aumentos en los precios de alquiler. A partir de 2014, las áreas verdes (Caso B) y azules (Caso C) comienzan a dominar, sugiriendo aumentos tanto en los precios de venta como de alquiler. Para 2017-2021, la presencia de zonas azules se intensifica, señalando un aumento simultáneo en los precios de alquiler y venta.

En Sants-Montjuïc, los primeros años (2012-2013) muestran una mezcla de áreas rojas (Caso A) y verdes (Caso B), especialmente en Poble-sec, indicando un aumento en los precios de alquiler y venta. Entre 2014 y 2016, las zonas azules (Caso C) comienzan a ser más comunes, reflejando aumentos simultáneos en los precios de alquiler y venta. En los años 2017-2021, estas zonas azules se expanden, sugiriendo un proceso continuo de gentrificación.

En los primeros años (2012-2013), Les Corts muestra una alta cantidad de áreas rojas (Caso A) en barrios como Pedralbes, indicando un aumento en los precios de alquiler. Entre 2014 y 2016, las áreas verdes (Caso B) se incrementan, reflejando un aumento en los precios de venta. Entre 2017 y 2021, las zonas azules (Caso C) se hacen más comunes, especialmente en Pedralbes, sugiriendo aumentos simultáneos en los precios de alquiler y venta.

Sarrià-Sant Gervasi muestra una alta presencia de áreas verdes (Caso B) desde los primeros años (2012-2013), especialmente en Sant Gervasi-Galvany, indicando un aumento en los precios de venta. A partir de 2014, las áreas azules (Caso C) comienzan a ser más comunes,

reflejando un aumento simultáneo en los precios de alquiler y venta. Entre 2017 y 2021, estas zonas azules se expanden, sugiriendo un continuo proceso de gentrificación en el distrito.

En Horta-Guinardó, los primeros años (2012-2013) muestran una alta cantidad de áreas rojas (Caso A) y verdes (Caso B), especialmente en El Carmel y Horta, indicando aumentos en los precios de alquiler y venta. Entre 2014 y 2016, las zonas azules (Caso C) se hacen más comunes, reflejando aumentos simultáneos en los precios de alquiler y venta. Entre 2017 y 2021, estas zonas azules se expanden, sugiriendo un proceso de gentrificación en progreso.

Nou Barris muestra una alta cantidad de áreas rojas (Caso A) en los primeros años (2012-2013), indicando un aumento en los precios de alquiler. Entre 2014 y 2016, las áreas verdes (Caso B) y azules (Caso C) son menos comunes, sugiriendo una gentrificación en una etapa inicial. Entre 2017 y 2021, aunque la gentrificación es menos pronunciada en Nou Barris, algunas áreas comienzan a mostrar signos de transformación con la aparición de zonas verdes y azules.

En los primeros años (2012-2013), Sant Andreu muestra una alta cantidad de áreas rojas (Caso A), especialmente en Navas y La Sagrera, indicando un aumento en los precios de alquiler. Entre 2014 y 2016, las áreas verdes (Caso B) y azules (Caso C) comienzan a aparecer, sugiriendo aumentos tanto en los precios de venta como de alquiler. Entre 2017 y 2021, las zonas azules se expanden, reflejando un proceso continuo de gentrificación en todo el distrito.

En Sant Martí, especialmente en barrios como El Poblenou y Vila Olímpica, los primeros años (2012-2013) muestran una alta cantidad de áreas rojas (Caso A), indicando un aumento en los precios de alquiler. Entre 2014 y 2016, la presencia de áreas verdes (Caso B) y azules (Caso C) se incrementa, sugiriendo aumentos tanto en los precios de venta como de alquiler. Entre 2017 y 2021, las zonas azules dominan en estos barrios, señalando un proceso de gentrificación consolidado con aumentos simultáneos en los precios de alquiler y venta.

Los modelos predictivos generados tienen una [validación extraordinaria](#). Todos los modelos, con excepción de Lasso, son entrenados y resultan altamente precisos y fiables. XGBoost y CatBoost muestran algún [signo de sobreentrenamiento](#), pero sin llegar a ser un problema real; Lasso no está *overfiteado*, pero parece que está infraajustado; y Random Forest podría estar algo sobreentrenado, pero en menor medida.

Finalmente se puede observar visualmente que los modelos son altamente similares a los precios reales, [XGBoost](#), [Catboost](#), [Random Forest](#), [Lasso](#) y [Voting Regression](#). Un modelo similar se ha entrado para los precios de alquiler con resultados muy similares. Por lo tanto, con ambos modelos operando juntos, se ha podido llegar a predecir la aparición de zonas de gentrificación antes de que, efectivamente, se conviertan en tales.

Futuros trabajos

En esta investigación se ha hecho especial empeño en buscar modelos pequeños y generalizables. Se podría investigar en otros tipos de modelos hedónicos o según características particulares de determinadas calles. Otros modelos interesantes para investigar son los *Black-Scholes* (Capiński & Kopp, 2012) y *Computable general equilibrium urban models* (Horridge, 1994), pero estos requieren disponer también de datos sobre la demanda.

Limitaciones

La principal limitación que tiene este trabajo es, probablemente, que todos los datos son de Idealista, una fuente, aunque grande, limitada. Por ello, no sería imprudente poner en duda los resultados de las predicciones hasta que no se pongan en práctica en el mundo real. En cualquier caso, hay que recordar la idea, popular dentro del modelado matemático, según la cual “todos los modelos son imprecisos, pero algunos son útiles”. En este sentido, el presente TFG busca más bien lo segundo, sin abandonar la vocación que todo trabajo científico debe tener por la precisión.

Por otra parte, por limitaciones computacionales no se han impedido renderizar los vídeos visuales en un tiempo lógico, la visualización es de 16K de resolución, el doble que una imagen 8K UHD para que se pueda hacer zoom incluso en los censos más pequeños del centro de Madrid.

Conclusiones

Esta investigación ha ofrecido un análisis de la dinámica del mercado inmobiliario español y su gentrificación, abarcando desde la recuperación post-crisis financiera de 2012 hasta los desafíos actuales que enfrenta el sector. Utilizando una robusta metodología de análisis de datos y técnicas avanzadas de modelización predictiva, se ha conseguido una comprensión profunda de los patrones de precios, así como de las zonas gentrificadas en los municipios de Madrid y Barcelona.

Uno de los hallazgos centrales ha sido la identificación de modelos capaces de encontrar una zona potencialmente gentrificada antes de que este proceso ocurra. El análisis predictivo ha revelado que el modelo XGBoost, en combinación con otras técnicas de *machine learning* como CatBoost y Random Forest, proporciona una alta precisión en la predicción de precios. Sin embargo, a diferencia de lo que defienden algunos autores, se han encontrado modelos mejores.

Además, este trabajo espera haber contribuido a la discusión académica y práctica sobre el mercado inmobiliario español al proporcionar *insights* basados en datos que antes no estaban disponibles o no se habían explorado en profundidad.

En conclusión, este estudio no solo ha documentado la evolución y las características del mercado inmobiliario español durante un período crítico, sino que también ha querido establecer una base sólida para futuras investigaciones. Se sugiere continuar explorando la influencia de las políticas macroeconómicas y regionales sobre este sector, así como la implementación de herramientas de predicción más refinadas para ayudar a los diferentes actores del mercado a navegar por sus complejidades.

Reflexiones sobre el grado de sociología

Desde los primeros textos ofrecidos por la doctora Cecilia Hita, pasando por el intenso análisis crítico del doctor Diego Becerril, las enseñanzas en SPSS de la doctora Carmuca Gómez Ruiz, el doctor Alejandro Romero Reche y como no, de mi guía y tutor Ricardo Duque Calvache cada uno me ha ayudado y me ha aportado valiosísimo conocimiento para la realización de este TFG; Hita y Romero me ofrecieron un mapa mental del corpus sociológico que me ayuda a poder enfrentarme a muy diversos temas sin tener que empezar desde cero, me permite saber a qué dirección mirar cuando investigo y reflexiono sobre un tema por primera vez. Gómez me ofreció mi primer curso en técnicas estadísticas por computación, me enseñó la potencia de entender y profundizar en el mundo de las matemáticas.

Duque, aparte de extender el valioso trabajo realizado por Gómez, me ha guiado con la investigación, escritura y redacción de mi tesis. Me ha enseñado la importancia de una redacción lenta y pausada, que escribir es reescribir.

Por lo tanto sin la absoluta y valiosa guía de todos mis profesores, no solamente los explícitamente mencionados, jamás hubiese podido llegar a adquirir los conocimientos suficientes para realizar este trabajo.

Anexo:

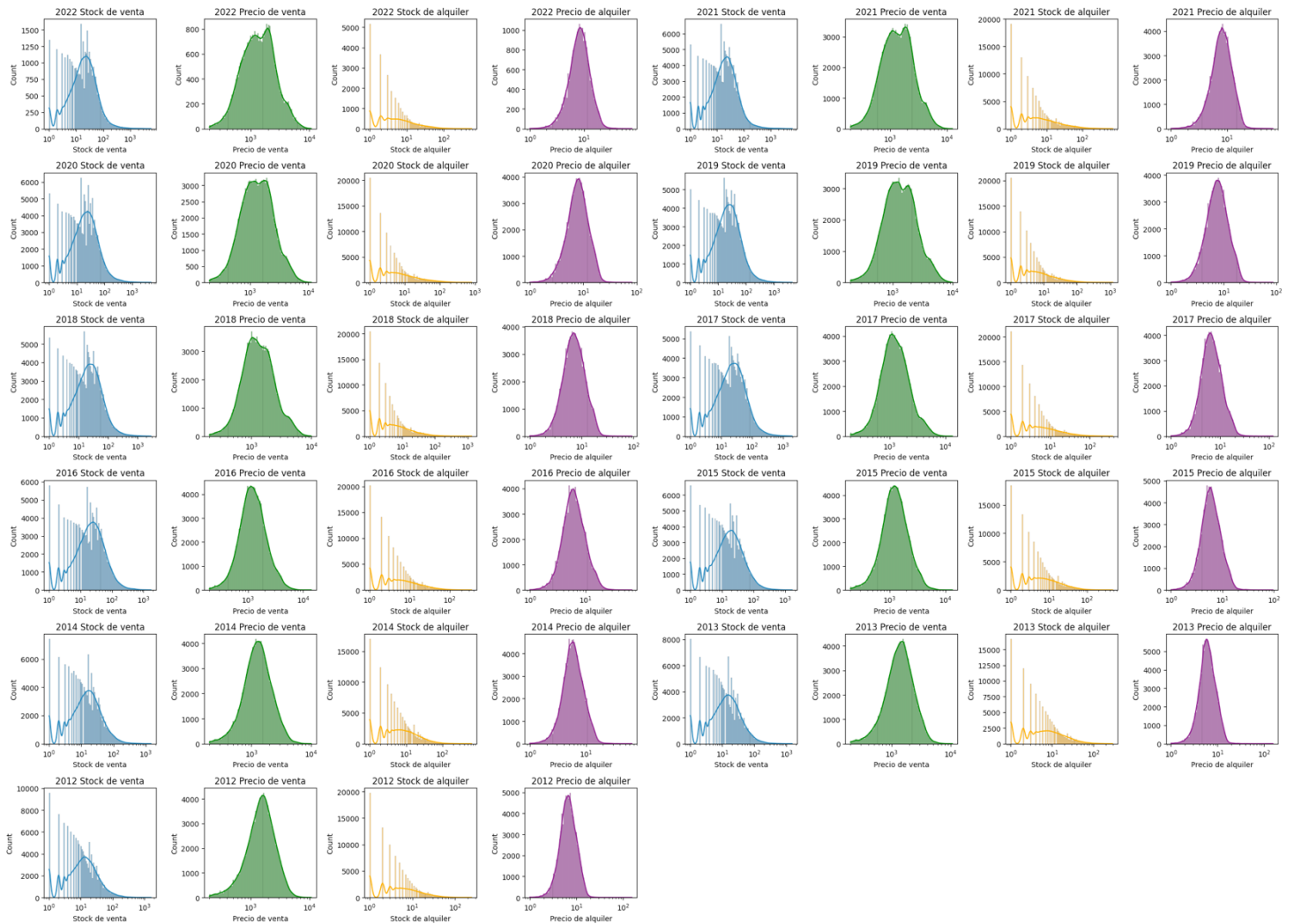


Gráfico 1: Distribución del stock y precios de viviendas en venta y alquiler por año. Los histogramas muestran la frecuencia (eje y) y diferentes valores de stock y precios (eje x) para cada año. [Click aquí para ver las imágenes individualmente en alta resolución o en la imagen.](#)

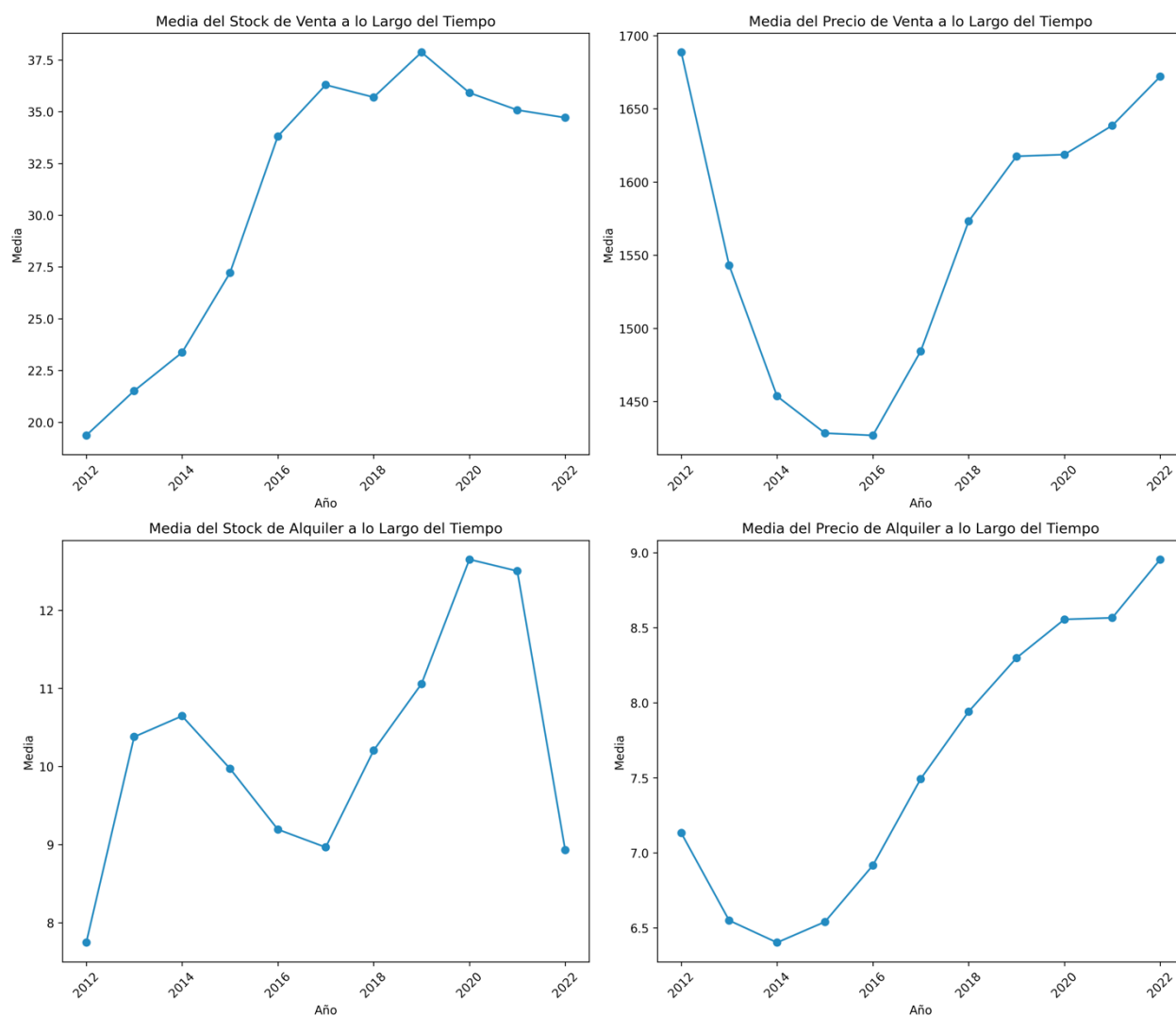


Gráfico 2: Evolución temporal de la media del stock y precio de viviendas, tanto en venta como en alquiler, a lo largo de los años analizados.

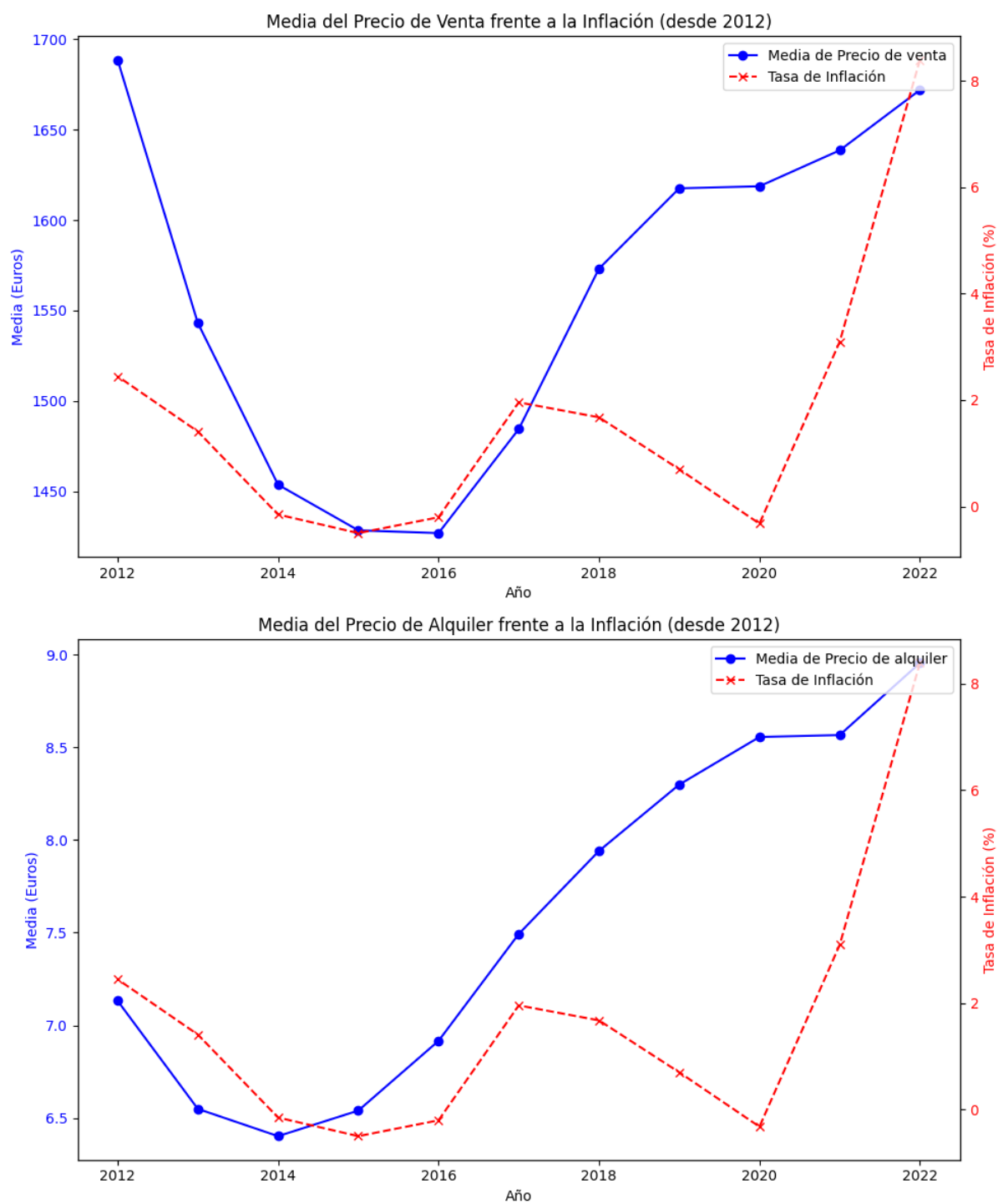


Gráfico 3: Evolución temporal de la media de precios de venta y alquiler de viviendas en euros (línea azul con marcadores circulares), contrastada con la tasa de inflación anual (línea roja discontinua con marcadores en forma de x), desde 2012 hasta 2022.

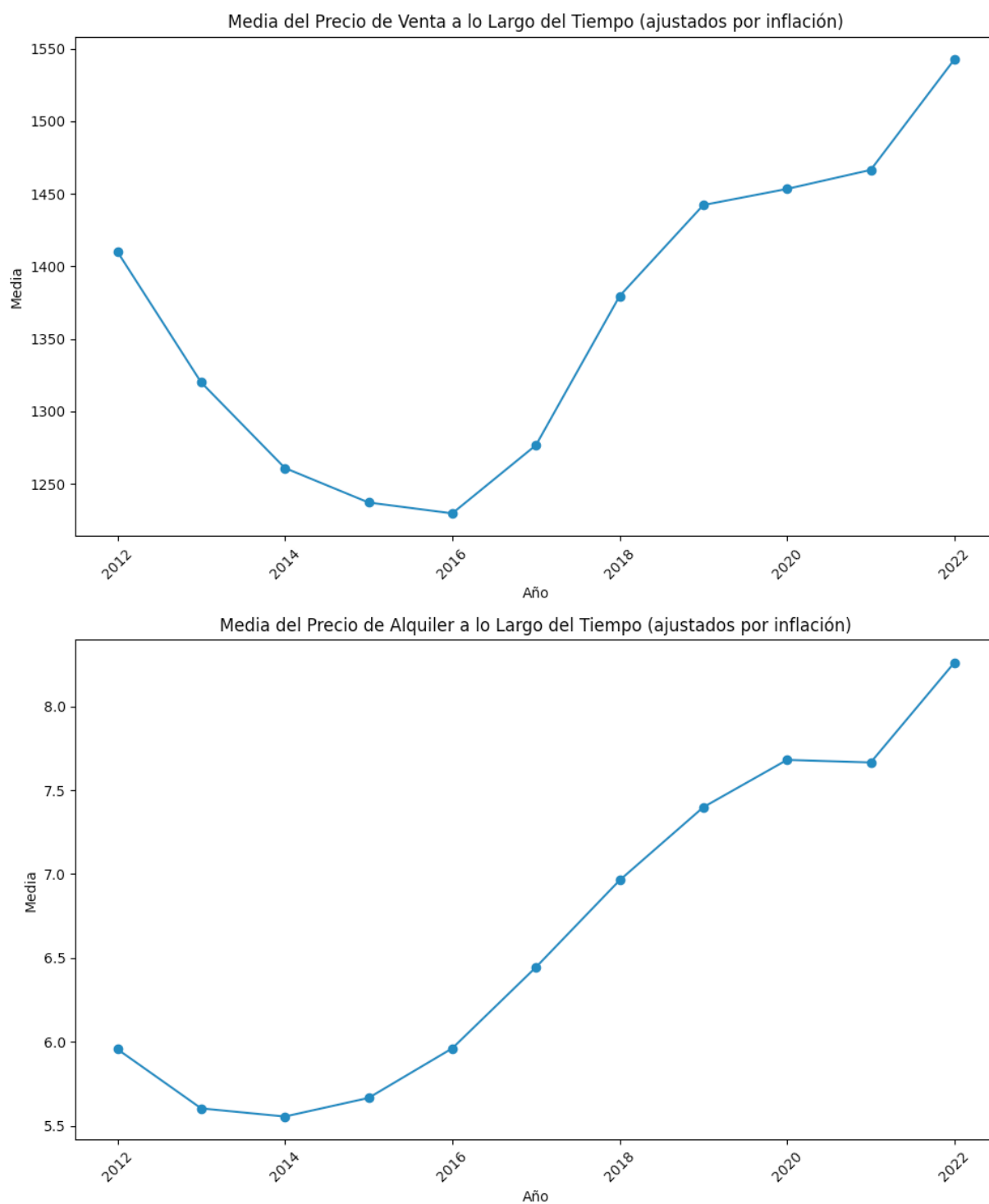


Gráfico 4: Evolución de los precios medios de venta y alquiler de viviendas en España (2012-2022) ajustados por la inflación.

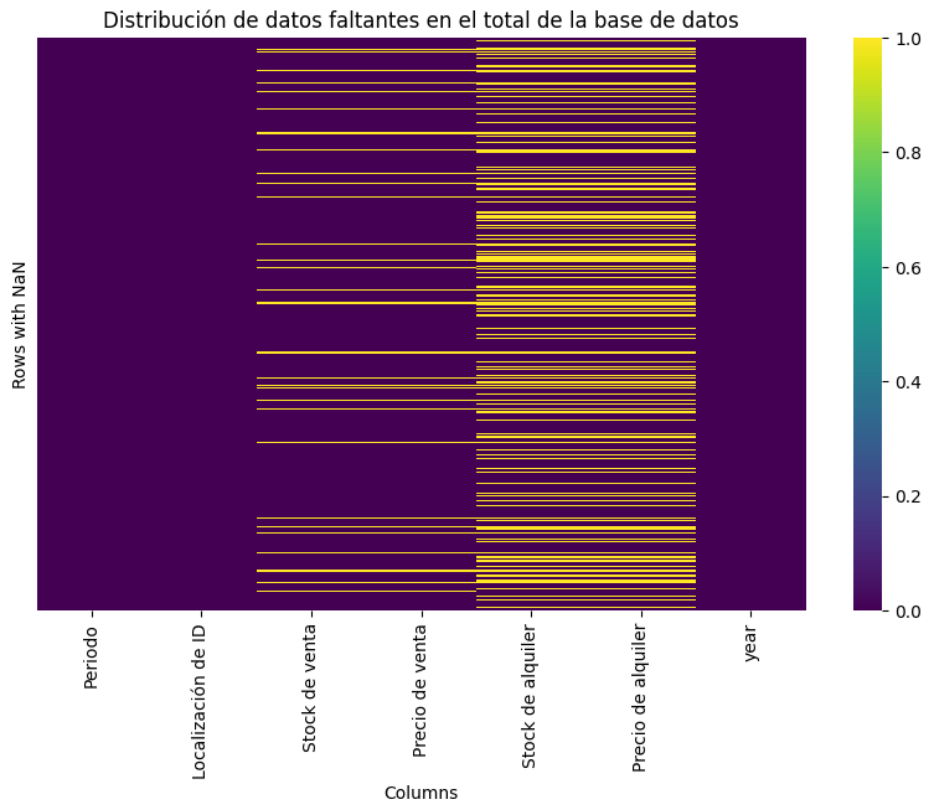


Gráfico 5: Mapa de calor mostrando la distribución de valores faltantes en cada file y columna del conjunto de datos. El color amarillo indica la presencia de un valor faltante, mientras que el morado indica que no hay valores faltantes en esa posición.

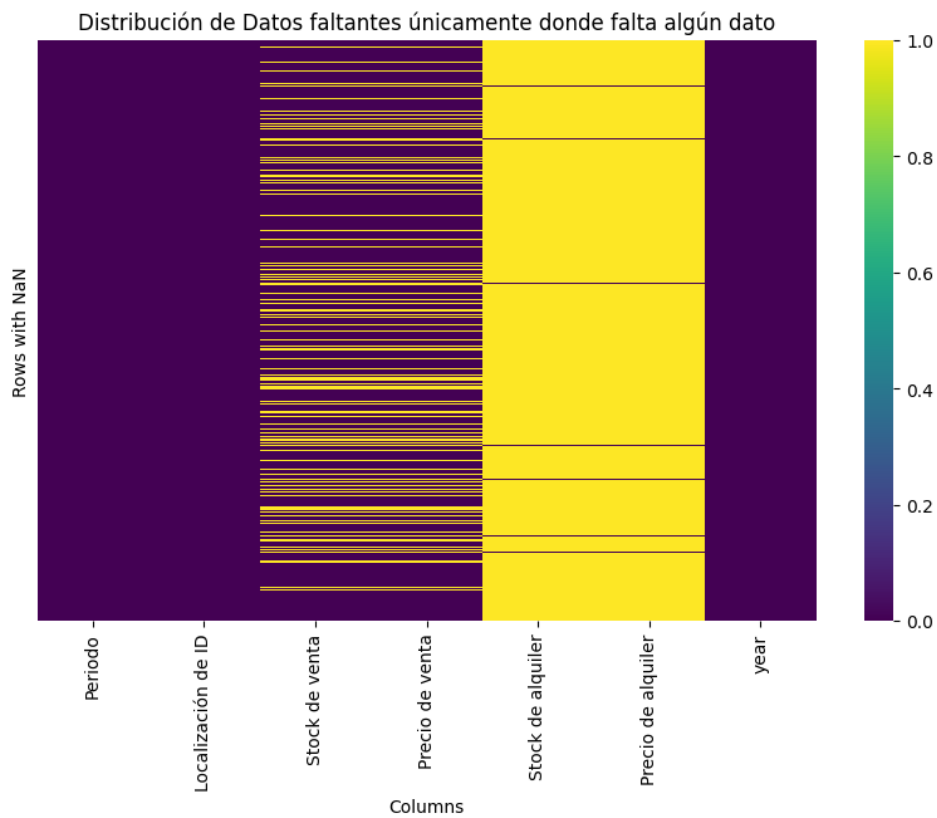


Gráfico 6: Mapa de calor de valores faltantes (NaN) en el conjunto de datos faltantes. Amarillo: valor faltante. Morado: sin valor faltante.

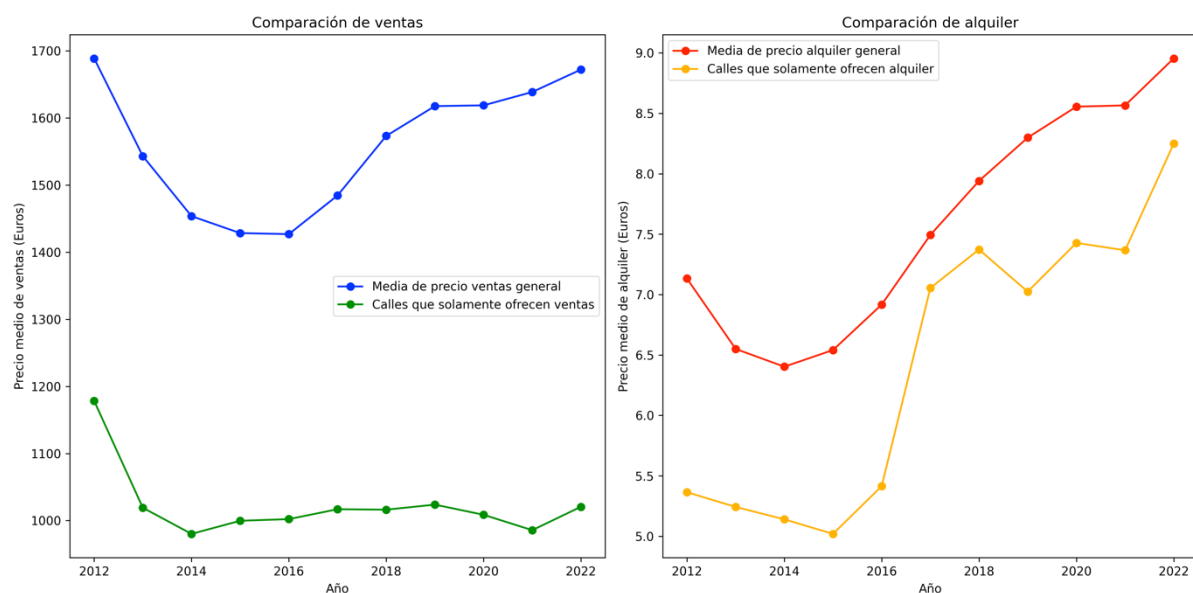


Gráfico 7: Evolución del precio medio de venta y alquiler de viviendas en España entre 2012 y 2022, distinguiendo entre el mercado general y las calles que ofrecen exclusivamente ventas o alquileres.

Gráfico de Dispersión Logarítmico de Precio vs Stock de Venta Residencial

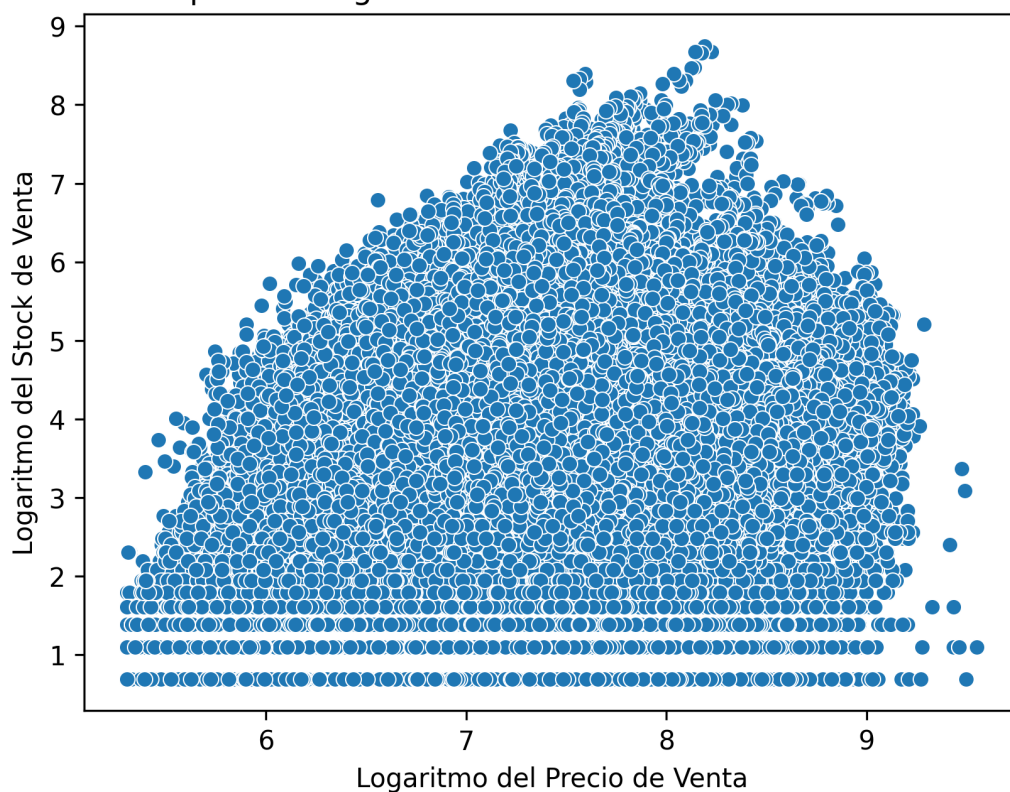


Gráfico 8: Dispersión logarítmica que muestra la relación entre el precio de venta y el stock de venta de viviendas residenciales, ilustrando cómo varía en función de la cantidad de viviendas disponibles en el mercado.

Gráfico de Dispersión Logarítmico de Precio vs Stock de Alquiler Residencial

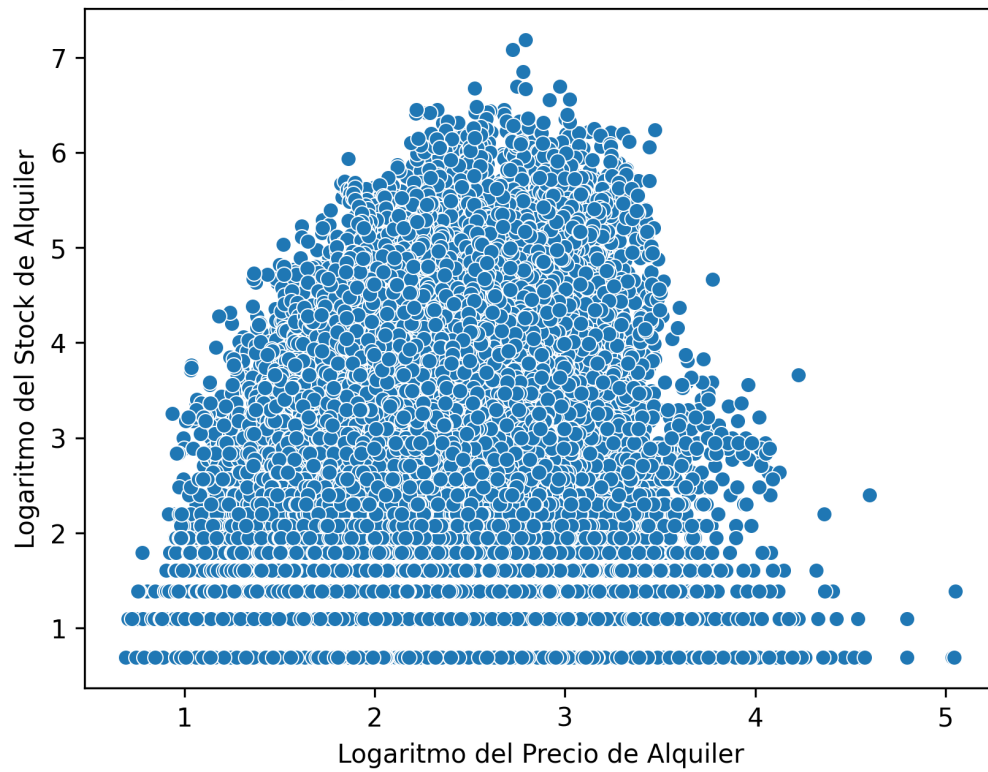


Gráfico 9: Dispersión logarítmica que muestra la relación entre el precio de alquiler y el stock de viviendas disponibles para alquiler, ilustrando cómo varía el precio en función de la cantidad de viviendas en oferta en el mercado de alquiler residencial.

Todos los vídeos deberían estar incrustados en el documento, si no funcionan por algún motivo, aquí está la [playlist](https://www.youtube.com/watch?v=SUZU_tf_VYA&list=PLo57DuTY3Ka4rkLt5xyYn-uPeNXdTZwb7) con todos los mapas animados más sus respectivas ampliaciones (https://www.youtube.com/watch?v=SUZU_tf_VYA&list=PLo57DuTY3Ka4rkLt5xyYn-uPeNXdTZwb7)

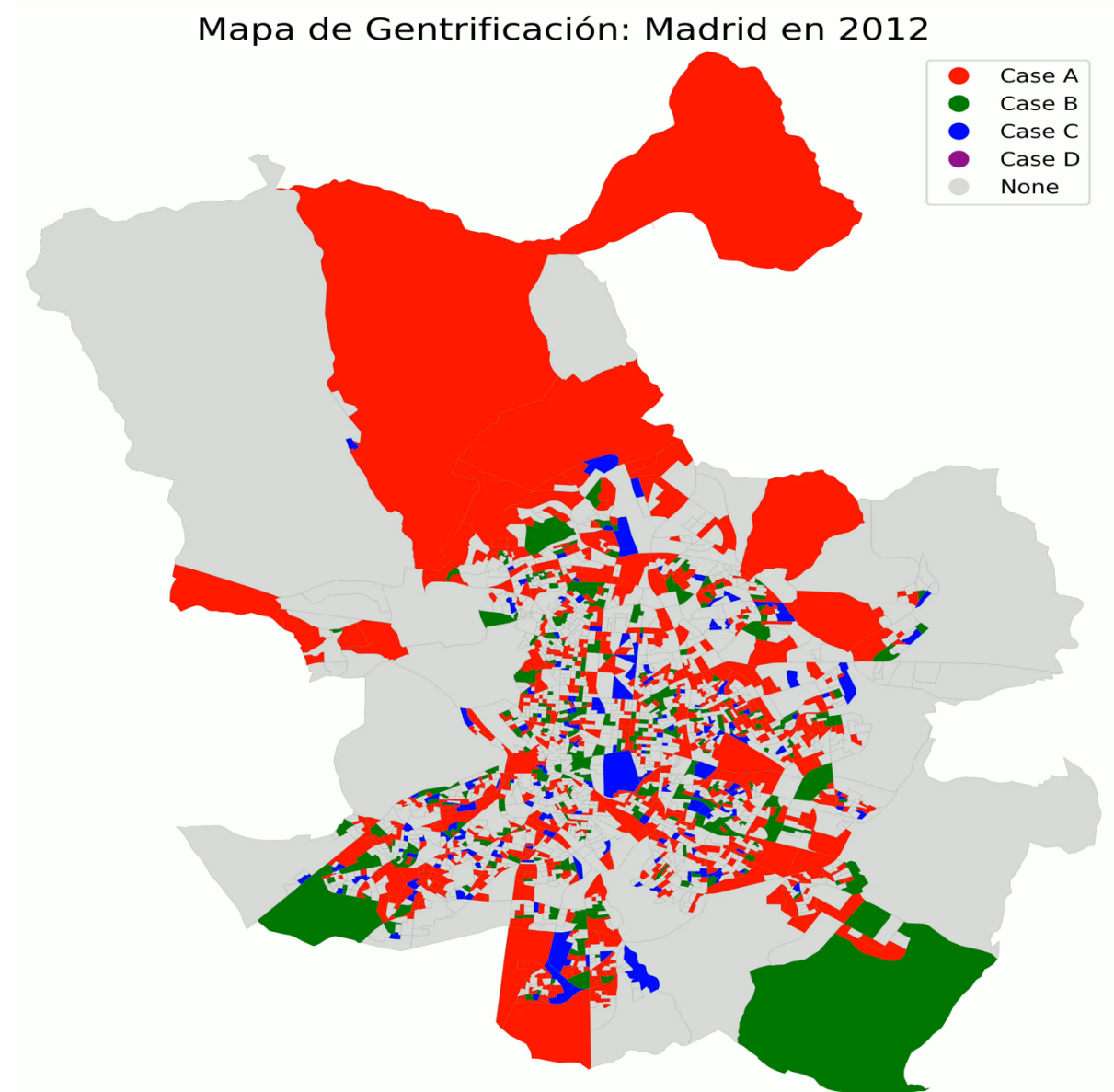


Gráfico 10: Mapa de calor de gentrificación en la Ciudad de Madrid entre los años 2012 y 2022.

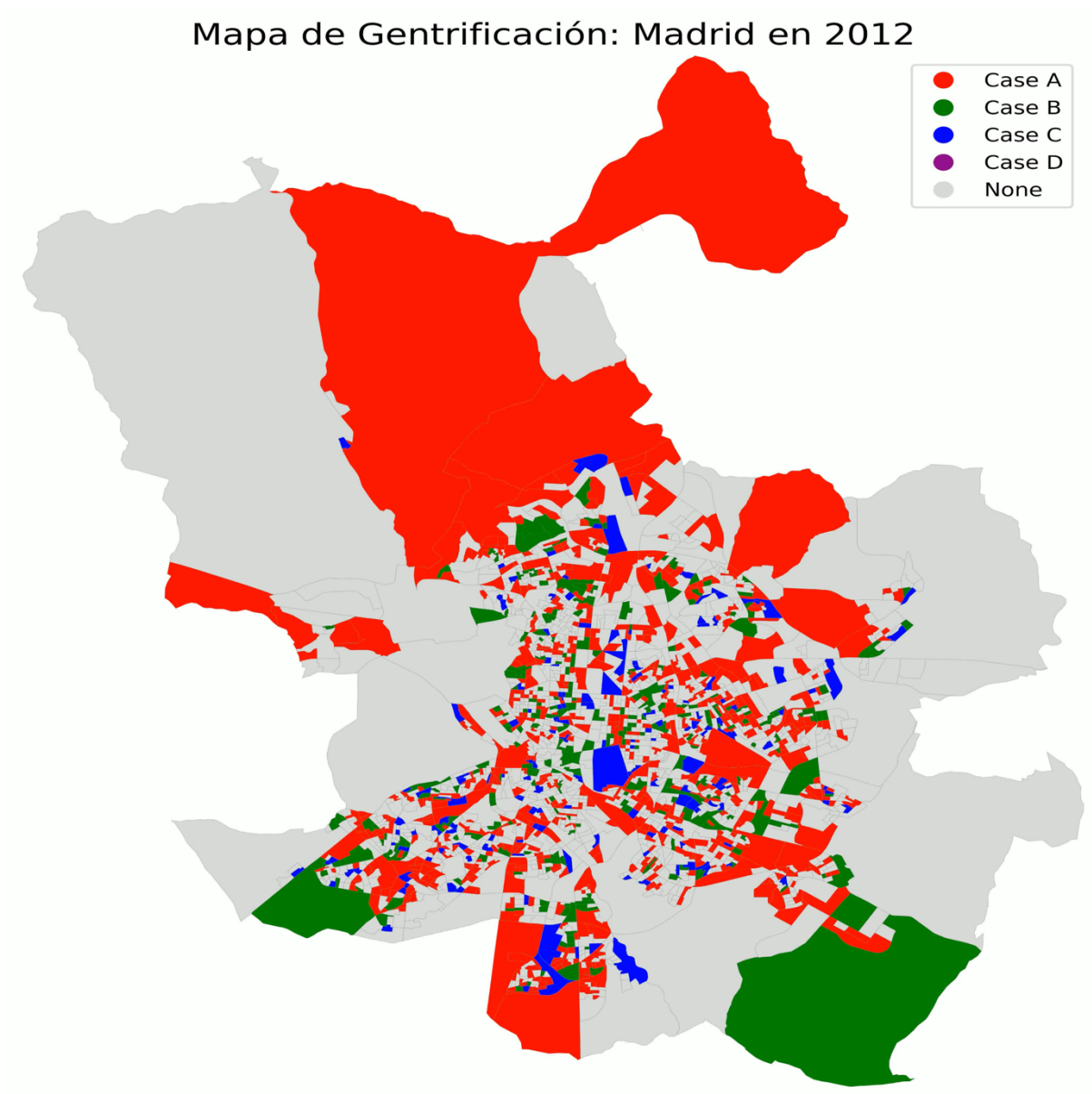


Gráfico 11: Mapa (ampliado) de calor de gentrificación en la Ciudad de Madrid entre los años 2012 y 2022.



Districts 1: Madrid, elaborado por Asqueladd, Wikipedia.

Mapa de Gentrificación: Barcelona en 2012

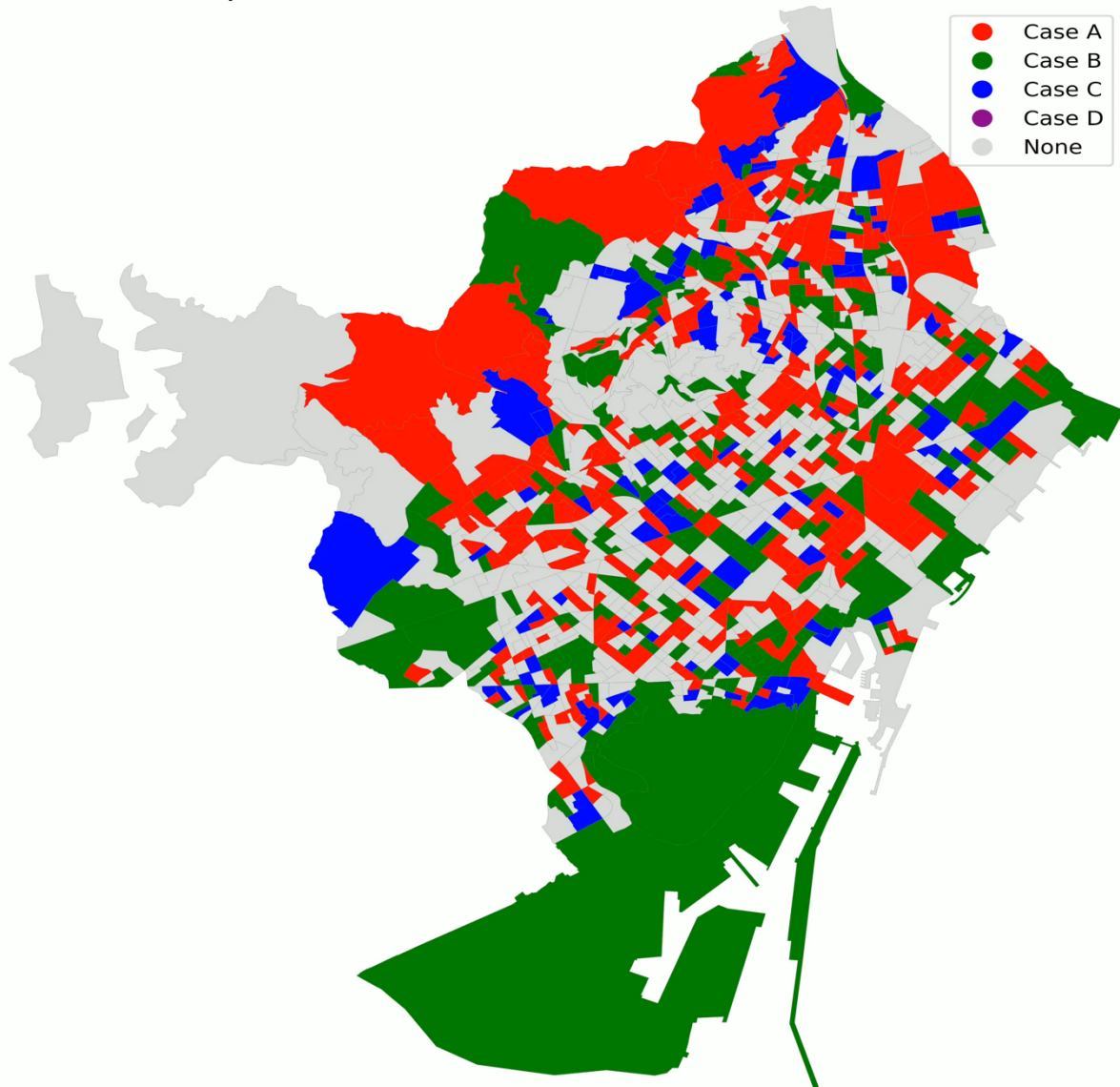


Gráfico 12: Mapa de calor de gentrificación en la Ciudad de Barcelona entre los años 2012 y 2022.

2012

Mapa de Gentrificación: Barcelona en 2012

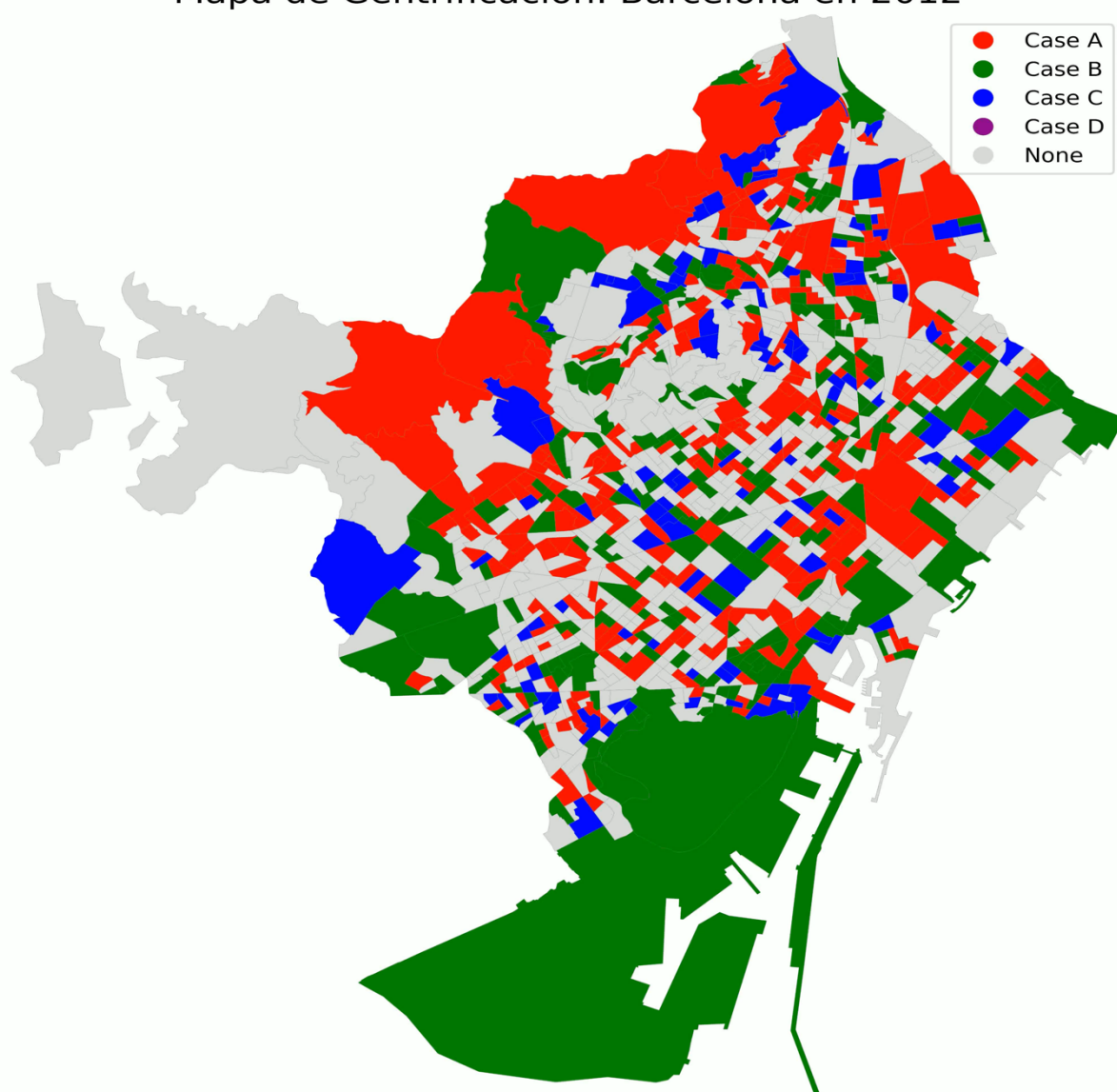


Gráfico 13: Mapa (ampliado) de calor de gentrificación en la Ciudad de Barcelona entre los años 2012 y 2022.

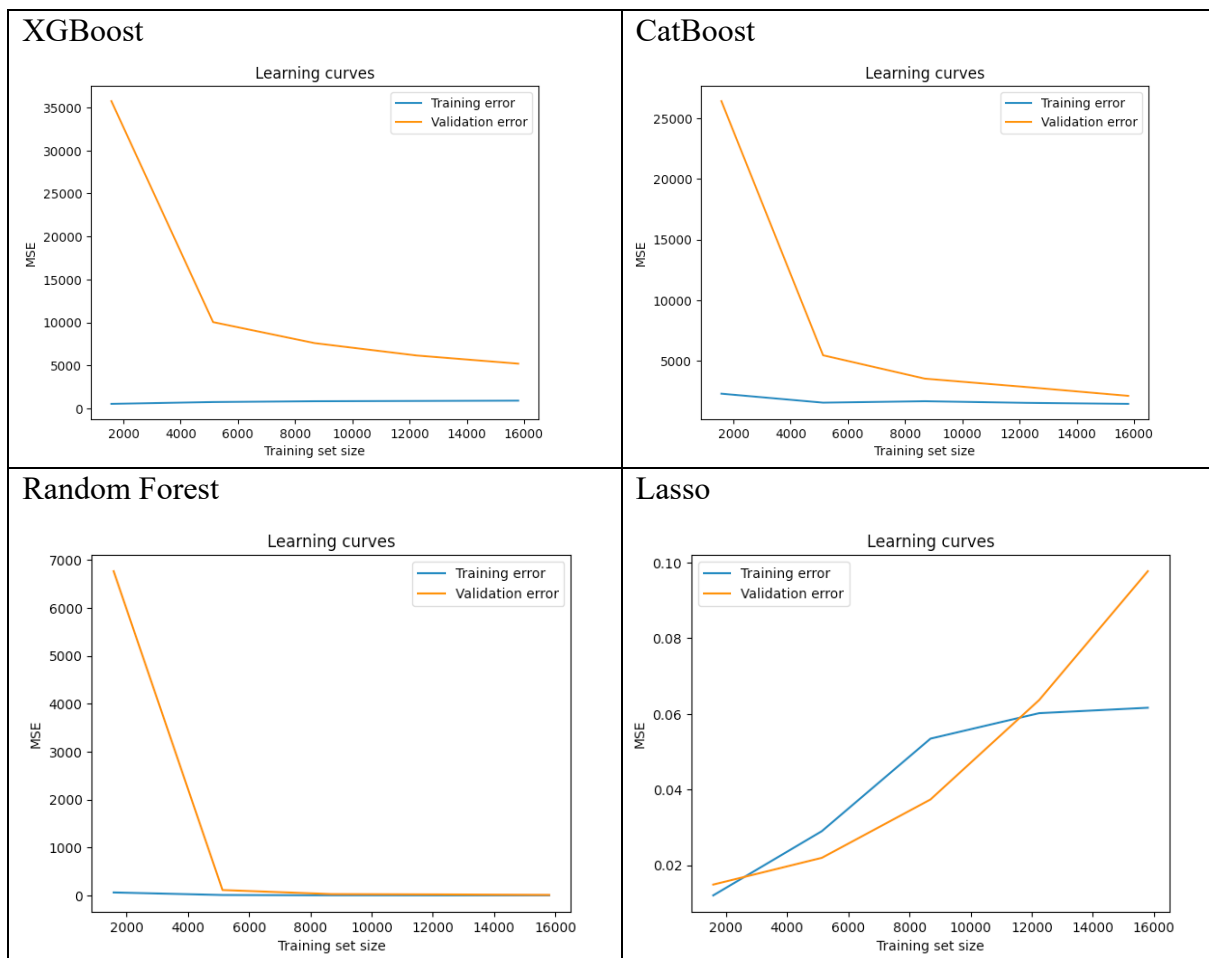


Distritos 2: Barcelona, elaborado por HansenBCN, Wikipedia

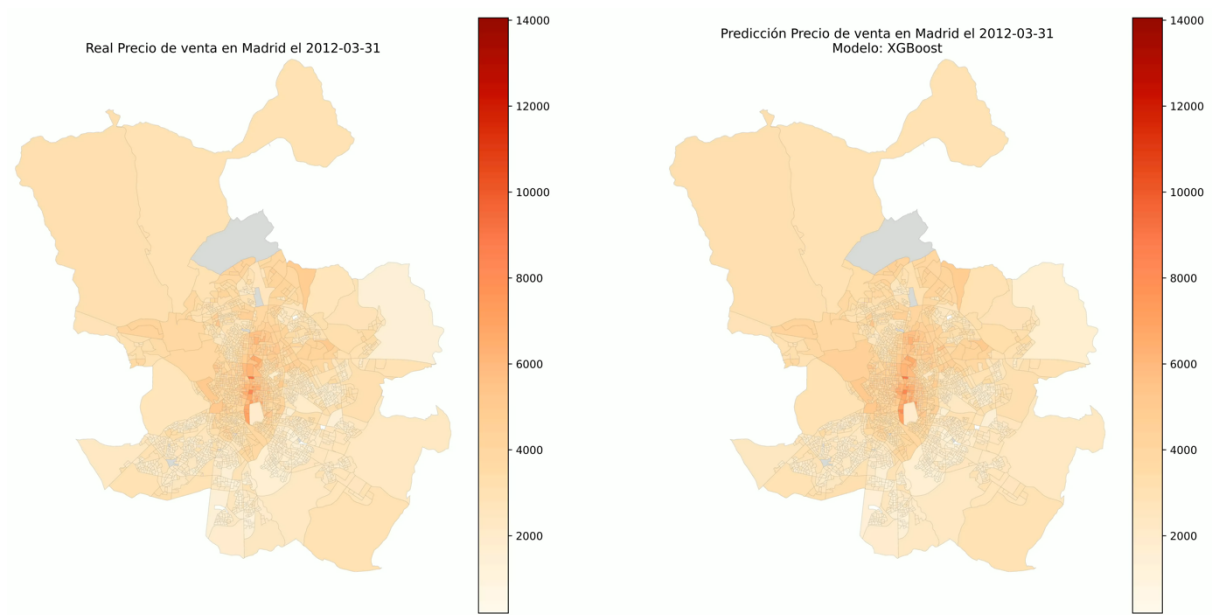
Modelo	RMSE	R ²
Voting Model	43.91	0.9991
XGBoost	93.03	0.9959
CatBoost	91.55	0.9961
Random Forest	15.69	0.9999

Lasso	0.192	1
-------	-------	---

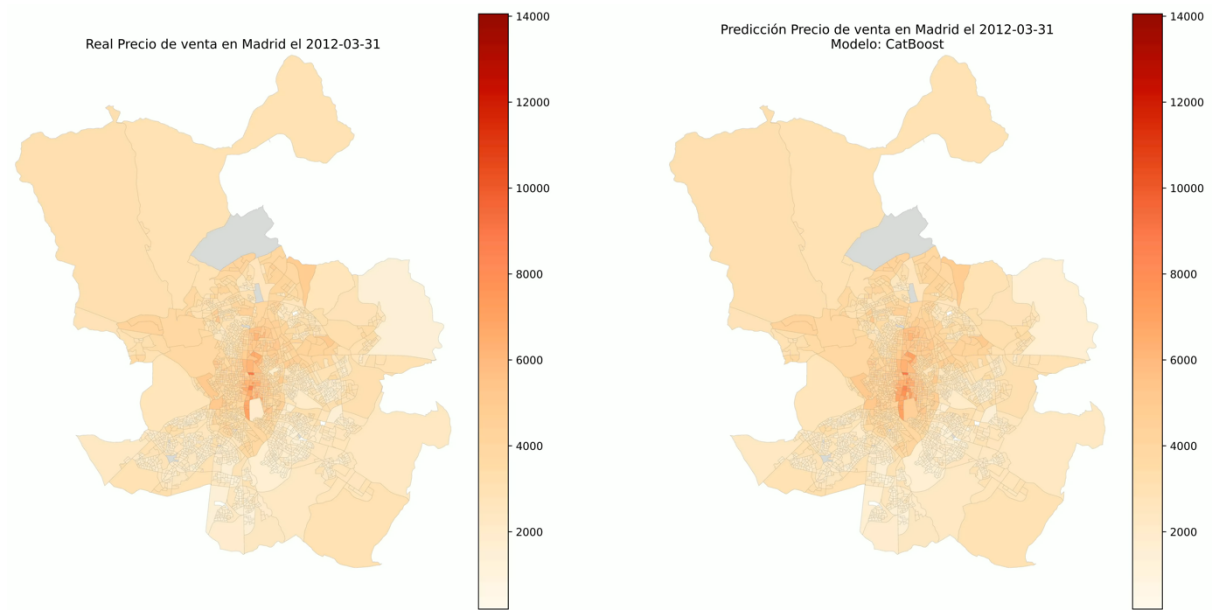
Tabla comparativa del rendimiento de diferentes modelos de predicción, evaluados mediante el error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente de determinación (R^2). El RMSE mide la magnitud promedio de los errores de predicción, mientras que el R^2 indica la proporción de la variabilidad en los datos que es explicada por el modelo.



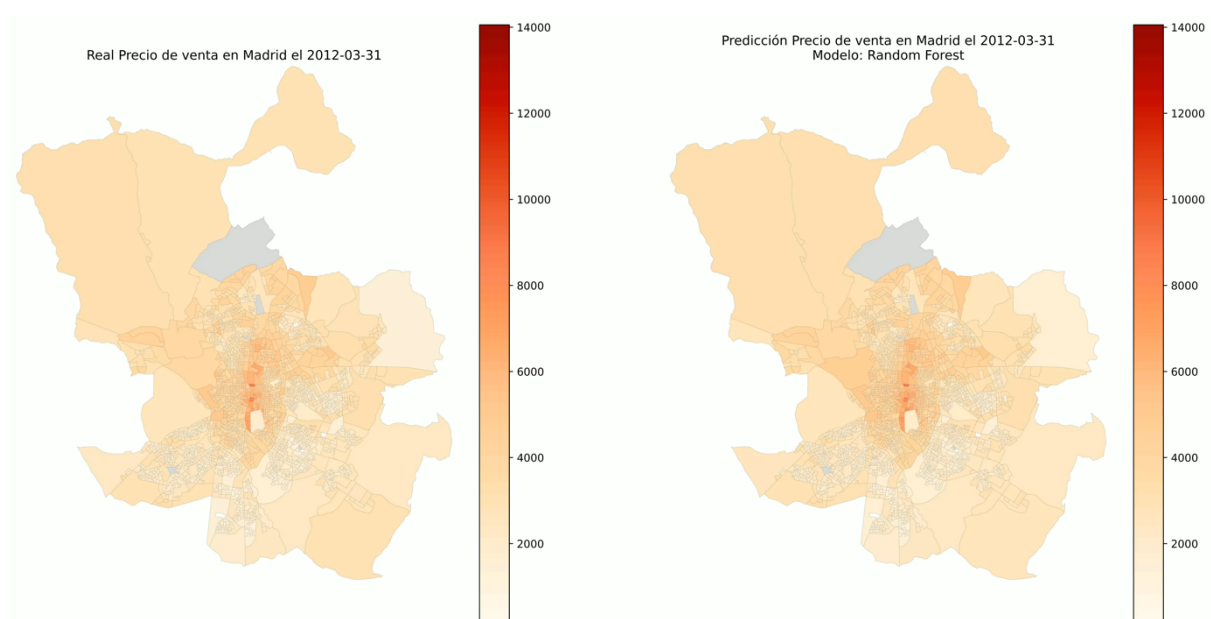
Curvas de aprendizaje para los modelos XGBoost, CatBoost, Random Forest y Lasso, mostrando el error de entrenamiento y validación en función del tamaño del conjunto de entrenamiento.



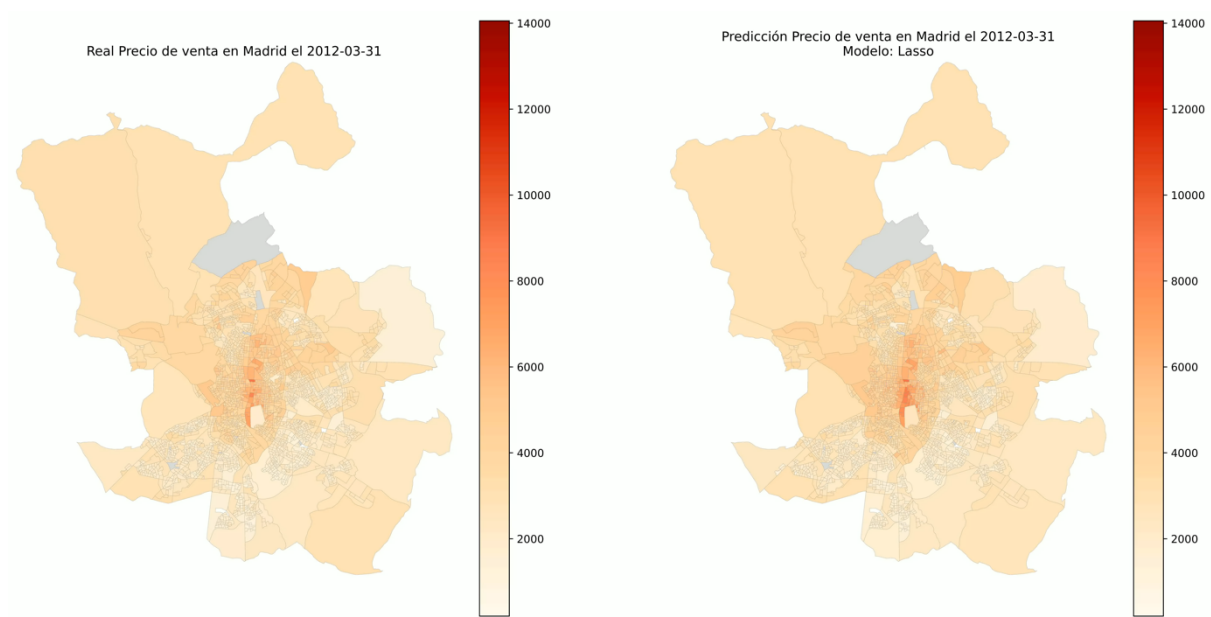
Animación 1: Evolución de la predicción del precio de venta en Madrid utilizando el modelo XGBoost, comparada con los precios reales observados.



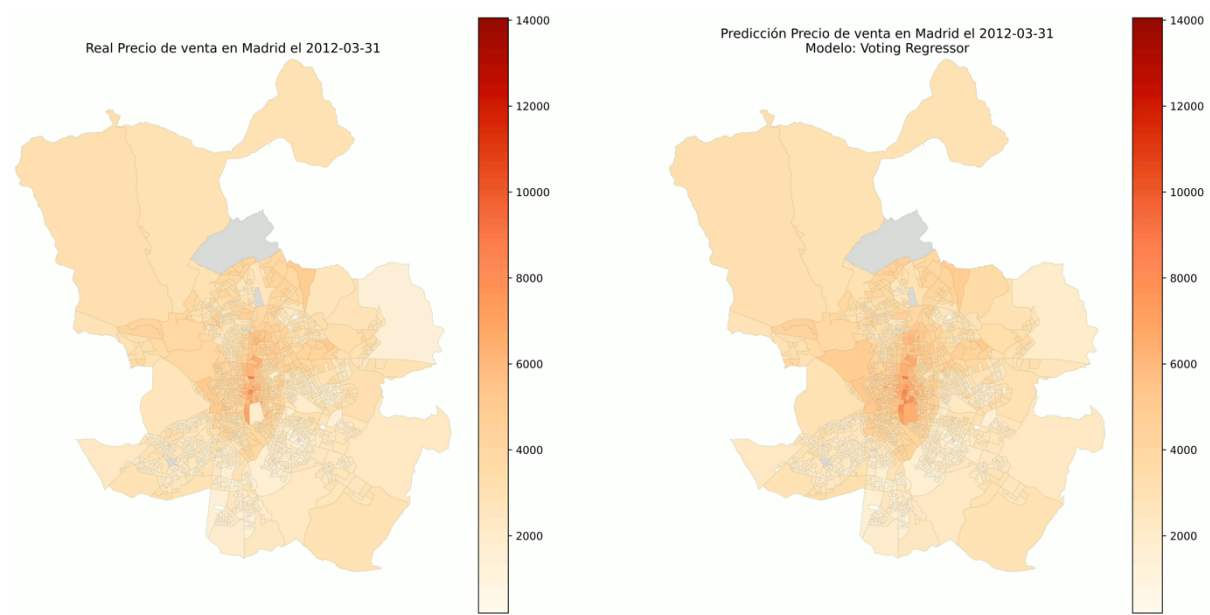
Animación 2: Evolución de la predicción del precio de venta en Madrid utilizando el modelo Catboost, comparada con los precios reales observados



Animación 3: Evolución de la predicción del precio de venta en Madrid utilizado el modelo Random Forest, comparada con los precios reales observados



Animación 4: Evolución de la predicción del precio de venta en Madrid utilizado el modelo Lasso, comparada con los precios reales observados



Animación 5: Evolución de la predicción del precio de venta en Madrid utilizado el modelo Voting regressor, comparada con los precios reales observados

Referencias

- Aja, A. H. (2007). Áreas vulnerables en el centro de Madrid. *Cuadernos de investigación urbanística*, (53), 5-97.
- Augé, M. (2020). *Los no lugares*. Editorial Gedisa.
- Biau, G., & Scornet, E. (2016). A random forest guided tour. *Test*, 25, 197-227.
- Bruno Cueto, A. (2023). Análisis Predictivo Del Precio De La Vivienda En Los Distritos De Ciudad Lineal Y La Latina Con Modelos De Machine Learning-Bruno Cueto, Ana.
- Calvache, R. D. (2010). La difusión del concepto gentrification en España: reflexión teórica y debate terminológico. *Biblio 3w Revista bibliografica de Geografia y Ciencias Sociales*, 1-23.
- Capiński, M., & Kopp, E. (2012). *The Black–Scholes Model*. Cambridge University Press.
- Carter, S. H. (2023). Spillover on financial markets.
- Claussen, C. A. (2013). Are Swedish houses overpriced?. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 6(2), 180-196.
- Dasu, T., & Johnson, T. (2003). *Exploratory data mining and data cleaning*. John Wiley & Sons.
- de los Derechos Humanos, D. U. (2003). Declaración Universal de los Derechos humanos. Tomado de <http://www.aprodeh.org.pe>.
- Galster, G. C., & Killen, S. P. (1995). The geography of metropolitan opportunity: A reconnaissance and conceptual framework. *Housing policy debate*, 6(1), 7-43.
- Geng, M. N. (2018). *Fundamental drivers of house prices in advanced economies*. International Monetary Fund.
- Hackworth, J., & Smith, N. (2001). The changing state of gentrification. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 92(4), 464-477.
- Heidegger, M. (1952). De la esencia de la verdad. *Revista Cubana de Filosofía*, 2(10), 5-22.
- Heidegger, M. (2021). *La pregunta por la técnica*. Herder Editorial.
- Heidegger, M. (2022). *Ser y tiempo*. Editorial Universitaria de Chile.
- Himmelberg, C., Mayer, C., & Sinai, T. (2005). Assessing high house prices: Bubbles, fundamentals and misperceptions. *Journal of Economic Perspectives*, 19(4), 67-92.
- Horridge, M. (1994). A computable general equilibrium model of urban transport demands. *Journal of Policy Modeling*, 16(4), 427-457.
- Idealista. (n.d.). Información de Idealista en cumplimiento del reglamento de servicios digitales. Idealista. Retrieved May 5, 2024, from

<https://www.idealista.com/ayuda/articulos/informacion-de-idealista-en-cumplimiento-del-reglamento-de-servicios-digitales/>

- Igual, L., & Seguí, S. (2024). Introduction to data science. In *Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications* (pp. 1-4). Cham: Springer International Publishing.
- Janoschka, M., Sequera, J., & García, E. (2014). Gentrificación, resistencias y desplazamiento en España. Propuestas analíticas. *Gentrificación, resistencias y desplazamiento en España. Madrid, Contested_Cities*.
- Janoschka, M., Sequera, J., & Salinas, L. (2014). Gentrificación en España y América Latina: un diálogo crítico. *Revista de Geografía Norte Grande*, (58), 7-40.
- Jha, S. B., Babiceanu, R. F., Pandey, V., & Jha, R. K. (2020). Housing market prediction problem using different machine learning algorithms: A case study. *arXiv preprint arXiv:2006.10092*.
- Lazarsfeld, P. F., & Oberschall, A. R. (1965). Max Weber and empirical social research. *American sociological review*, 185-199.
- Lefebvre, H. (2020). *La producción del espacio*. Capitán Swing Libros.
- Mayordomo Gutiérrez, M. E. (2022). Visión del mercado inmobiliario español en el año 2022 y sus perspectivas de futuro.
- Menger, C. (2024). *Principles of Economics-Carl Menger*. Lebooks Editora.
- Morris, Desmond. *The human zoo*. Random House, 2009.
- Ott, H. (2014). Will euro area house prices sharply decrease?. *Economic Modelling*, 42, 116-127.
- Park, R. (1916). Suggestions for the investigations of human behavior in the urban environment. *American journal of sociology*, 20(5), 577-612.
- Philipponnet, N., & Turrini, A. (2017). *Assessing house price developments in the EU* (No. 048). Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.
- Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: unbiased boosting with categorical features. *Advances in neural information processing systems*, 31.
- Ranstam, J., & Cook, J. A. (2018). LASSO regression. *Journal of British Surgery*, 105(10), 1348-1348.
- Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Gannon-Rowley, T. (2002). Assessing “neighborhood effects”: Social processes and new directions in research. *Annual review of sociology*, 28(1), 443-478.

- Schaller, R. R. (1997). Moore's law: past, present and future. *IEEE spectrum*, 34(6), 52-59.
- Sequera, J. (2013). *Las políticas de la gentrificación en la ciudad neoliberal: nuevas clases medias, producción cultural y gestión del espacio público. el caso de Lavapiés en el centro histórico de Madrid* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
- Shiller, R. J. (1996). Price-earnings ratios as forecasters of returns: The stock market outlook in 1996. *Unpublished manuscript, Yale University*.
<http://www.econ.yale.edu/~shiller/online/peratio.html>
- Slater, T. (2011). Gentrification of the city. *The New Blackwell companion to the city*, 571-585.
- Smith, N. (2005). *The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city*. routledge.
- Stiglitz, J. E. (1990). Symposium on bubbles. *Journal of economic perspectives*, 4(2), 13-18.
- Suttles, G. D. (1972). The social construction of communities. *(No Title)*.
- Torres-Téllez, J., & Montero Soler, A. (2021). El precio de la vivienda en España tras el inicio de la crisis económica: un análisis empírico. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 32, 376-391.
- United States Holocaust Memorial Museum. "Ghettos." Holocaust Encyclopedia.
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/ghettos>. Accedido el 15 de junio de 2024
- Vigarello, G. (2019). *Le Propre et le Sale-L'hygiène du corps depuis le Moyen Age*. Média Diffusion.
- Wacquant, L. (2005). Les deux visages du ghetto: construire un concept sociologique. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 160(5), 4-21.
- Zukin, S. (1987). Gentrification: culture and capital in the urban core. *Annual review of sociology*, 13(1), 129-147.